**Figura 2-16**

Las interacciones de Keesom se forman como resultado de la polarización de las moléculas o grupos de átomos. En el agua, los electrones en el oxígeno tienden a concentrarse lejos del hidrógeno. La diferencia de carga resultante permite que la molécula se enlace de manera débil a las demás moléculas de agua.

positiva de una molécula de agua y las regiones con carga negativa de una segunda molécula de agua proveen un enlace atractivo entre las dos moléculas de agua (figura 2-16).

Al enlace entre moléculas que tienen un momento dipolar permanente, conocido como fuerza de Keesom, con frecuencia se le conoce como **enlace de hidrógeno**, donde los átomos de hidrógeno representan una de las regiones polarizadas. Por tanto, el enlace de hidrógeno es en esencia una fuerza de Keesom y es un tipo de fuerza de van der Waals. La fuerza de Keesom relativamente intensa entre las moléculas de agua es la razón de por qué la tensión superficial (72 mJ/m^2 o dina/cm a temperatura ambiente) y el punto de ebullición del agua (100°C) son mucho más altos que los de varios líquidos orgánicos de peso molecular comparable (tensión superficial de ~ 20 a 25 dina/cm, puntos de ebullición superiores a 80°C).

Observe que los enlaces de van der Waals son **enlaces secundarios**, pero los átomos dentro de la molécula o grupo de átomos están unidos por medio de enlaces covalentes o iónicos fuertes. El calentar el agua al punto de ebullición rompe los enlaces de van der Waals y cambia el agua a vapor, pero se requieren temperaturas mucho más altas para romper los enlaces covalentes que unen los átomos de oxígeno e hidrógeno.

Aunque denominados “secundarios”, con base en las energías de enlace, las fuerzas de van der Waals desempeñan una función muy importante en varias áreas de la ingeniería. Las fuerzas de van der Waals entre átomos y moléculas desempeñan una función vital en la determinación de la tensión superficial y de los puntos de ebullición de los líquidos. En la ciencia e ingeniería de materiales, la tensión superficial de los líquidos y la energía superficial de los sólidos intervienen en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando se desea procesar polvos cerámicos o metálicos en partes sólidas densas, con frecuencia los polvos tienen que dispersarse en agua o en líquidos orgánicos. El que se pueda lograr esta dispersión de manera efectiva depende de la tensión superficial del líquido y de la energía superficial del material sólido. La tensión superficial de los líquidos también asume importancia cuando se trata con el procesamiento de metales y aleaciones fundidas (por ejemplo vaciado) y vidrios.

Los enlaces de van der Waals cambian de manera considerable las propiedades de ciertos materiales. Por ejemplo, el grafito y el diamante tienen propiedades mecánicas muy distintas. En varios materiales plásticos, las moléculas contienen partes polares o grupos laterales (por ejemplo, el algodón o la celulosa, el PVC, el Teflón). Las fuerzas de van der Waals proveen una fuerza de unión extra entre las cadenas de estos polímeros (figura 2-17).

Los polímeros en los que las fuerzas de van der Waals son más intensas tienden a ser relativamente más rígidos y exhiben temperaturas de transición vítrea relativamente más altas (T_v). La temperatura de transición vítrea es una temperatura debajo de la cual algunos polímeros tienden a comportarse como materiales quebradizos (es decir, muestran una mala ductilidad). Como resultado, los polímeros con enlazamiento de van der Waals (además de los enlaces covalentes en las cadenas y en los grupos laterales) son relativamente quebradizos a temperatura ambiente (por ejemplo, el PVC). En el procesamiento de tales polímeros, necesitan “plastificarse” adicionando otras moléculas polares más pequeñas que interactúan con las partes polares de las cadenas de polímero largas, por tanto se disminuye la T_v y se mejora la flexibilidad.

Enlaces mixtos

En la mayoría de los materiales, el enlazamiento entre los átomos es una mezcla de dos o más tipos. Por ejemplo, el hierro se enlaza por medio de una combina-

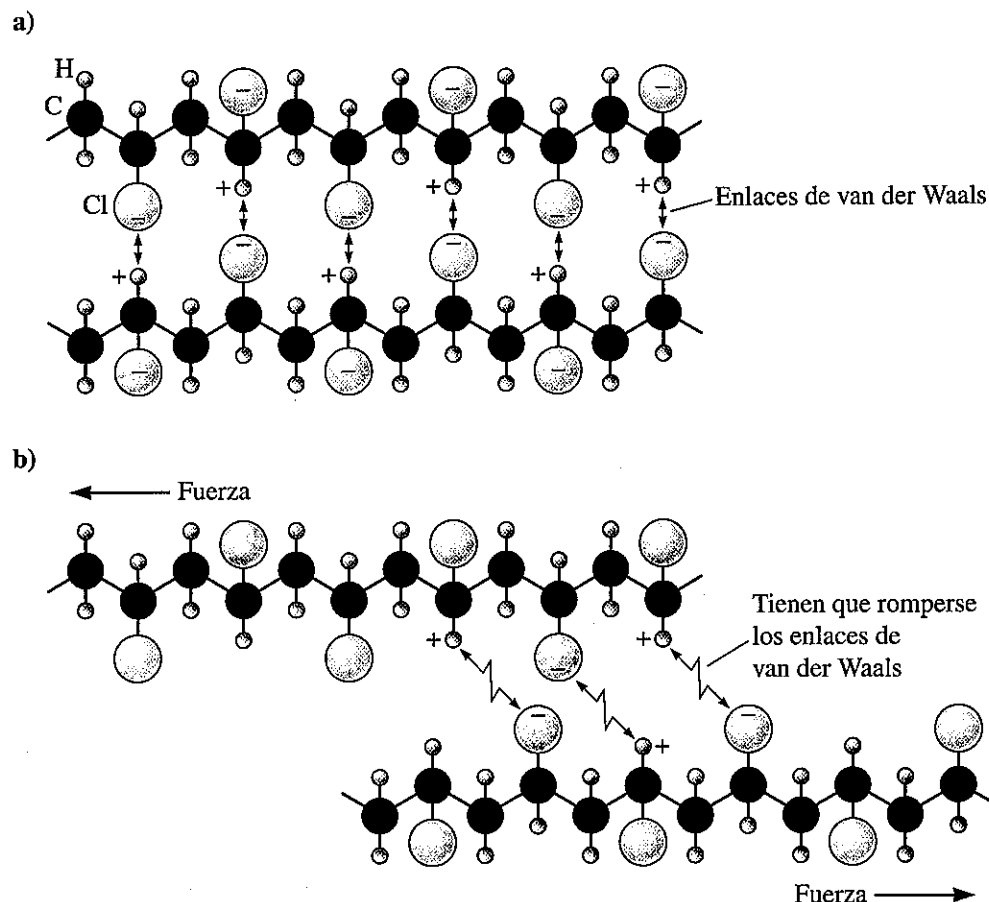


Figura 2-17 a) En el cloruro de polivinilo (PVC), los átomos de cloro unidos a la cadena del polímero tienen una carga negativa y los átomos de hidrógeno tienen carga positiva. Las cadenas se enlazan de manera débil por medio de enlaces de van der Waals. Este enlazamiento adicional hace más rígido al PVC. b) Cuando se aplica una fuerza al polímero, se rompen los enlaces de van der Waals y las cadenas se deslizan entre sí.

ción de enlace metálico y covalente que previene que los átomos se empaquen de una manera tan eficiente como podría esperarse.

Los compuestos formados a partir de dos o más metales (**compuestos intermetálicos**) pueden estar enlazados por medio de una mezcla de enlaces metálicos e iónicos, en particular cuando existe una gran diferencia en electronegatividad entre los elementos. Debido a que el litio tiene una electronegatividad de 1.0 y el aluminio tiene una electronegatividad de 1.5, se esperaría que el AlLi tenga una combinación de enlace metálico e iónico. Por otro lado, debido a que el aluminio y el vanadio tienen electronegatividades de 1.5, se esperaría que el Al_3V estuviera enlazado principalmente por medio de enlaces metálicos.

Muchos compuestos cerámicos y semiconductores, los cuales son combinaciones de elementos metálicos y no metálicos, tienen una mezcla de enlace covalente e iónico. A medida que aumenta la diferencia en electronegatividad entre los átomos, el enlace se vuelve más iónico. La fracción del enlace que es covalente puede calcularse a partir de la siguiente ecuación:

$$\text{Fracción covalente} = \exp(-0.25\Delta E^2) \quad (2-1)$$

donde ΔE es la diferencia en electronegatividades. El ejemplo 2-4 explora la naturaleza de los enlaces en la sílice.

Ejemplo 2-4

Determinar la fracción de enlace covalente en la sílice.

En el ejemplo anterior, se utilizó la sílice (SiO_2) como ejemplo de un material enlazado de manera covalente. En realidad, la sílice exhibe enlazamiento iónico y covalente. ¿Qué fracción del enlazamiento es covalente? Dé ejemplos de aplicaciones en las que se utiliza la sílice.

SOLUCIÓN

A partir de la figura 2-9, la electronegatividad del silicio es de 1.8 y la del oxígeno es de 3.5. La fracción del enlazamiento que es covalente es

$$\text{Fracción covalente} = \exp[-0.25(3.5 - 1.8)^2] = 0.486$$

Aunque el enlazamiento covalente sólo representa alrededor de la mitad del enlace, la naturaleza direccional de estos enlaces continúa desempeñando una función importante en la estructura del SiO_2 .

La sílice tiene muchas aplicaciones. Se utiliza para fabricar fibras de vidrio y ópticas. Se adicionan nanopartículas de sílice a los neumáticos para aumentar la rigidez del caucho. Los cristales de silicio (Si) de alta pureza se fabrican reduciendo la sílice a silicio.

2-6 Energía de unión y espaciado interatómico

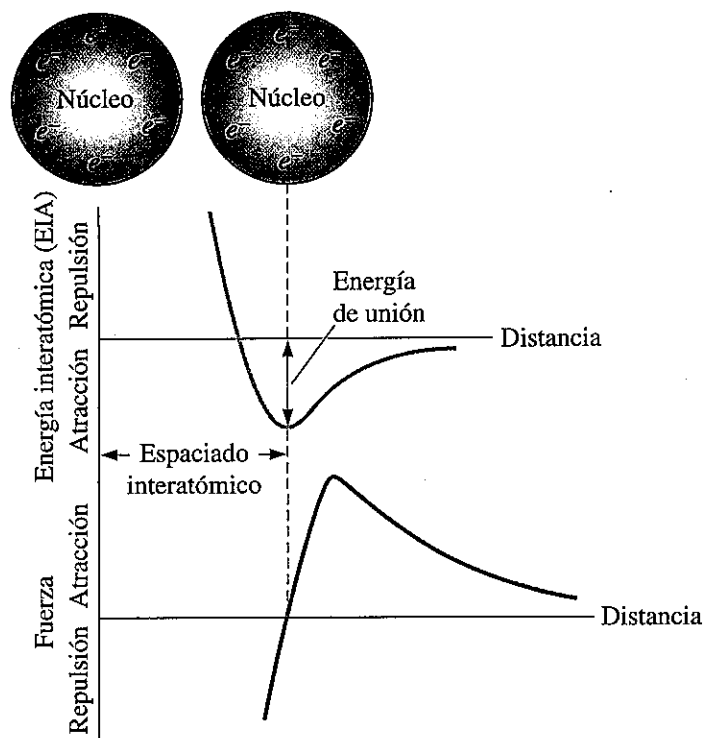
Espaciado interatómico La distancia de equilibrio entre átomos es ocasionada por un balance entre las fuerzas de repulsión y atracción. Por ejemplo, en el enlace metálico la atracción entre los electrones y las partes centrales de los iones está balanceada por la repulsión entre las partes centrales de los iones. La separación de equilibrio se establece cuando la energía interatómica total (EIA) del par de átomos está a un mínimo, o cuando no está actuando una fuerza neta para atraer o repeler los átomos (figura 2-18).

El **espaciado interatómico** en un metal sólido es *aproximadamente* igual al diámetro atómico, o al doble del radio atómico r . Sin embargo, no se puede utilizar esta aproximación para materiales enlazados de manera iónica dado que el espaciado es la suma de los dos radios iónicos distintos. En el apéndice B se listan los radios atómicos y iónicos para los elementos y se utilizarán en el siguiente capítulo.

La energía mínima en la figura 2-18 es la **energía de unión**, o la energía requerida para crear o romper el enlace. En consecuencia, los materiales que tienen una energía de unión alta también tienen una resistencia alta y una temperatura de fusión alta. Los materiales enlazados de manera iónica tienen una energía de unión particularmente grande (tabla 2-2) debido a la gran diferencia en las electronegatividades entre los iones. Los metales tienen energías de unión más bajas debido a que las electronegatividades de los átomos son similares.

Se pueden relacionar otras propiedades a las expresiones fuerza-distancia y energía-distancia en la figura 2-19. Por ejemplo, el **módulo de elasticidad** de un material (la pendiente (E) de la curva esfuerzo-deformación unitaria en la región elástica, también conocida como módulo de Young) está relacionada con la pendiente de la curva fuerza-distancia (figura 2-19). Una pendiente pronunciada, la cual está correlacionada con una energía de unión más alta y un punto de fusión más alto, significa que se requiere una fuerza mayor para estirar el enlace; por tanto, el material tiene un módulo de elasticidad alto.

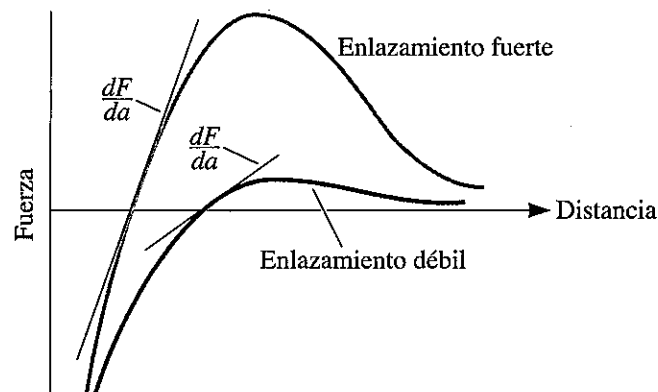
Una indicación interesante que necesita hacerse es que no todas las propiedades de los materiales de ingeniería son sensibles a la microestructura. El módulo de elasticidad es una de tales propiedades. Si se tienen dos muestras de aluminio que tienen en esencia la misma composición química pero distinto tamaño del grano, se espera que el módulo de elasticidad de

**Figura 2-18**

Los átomos o iones son separados por un espaciado de equilibrio que corresponde a la energía interatómica mínima para un par de átomos o iones (o cuando está actuando una fuerza cero para repeler o atraer los átomos o iones).

TABLA 2-2 ■ Energías de unión para los cuatro mecanismos de enlace

Enlace	Energía de enlace (kcal/mol)
Iónico	150-370
Covalente	125-300
Metálico	25-200
De van der Waals	<10

**Figura 2-19**

Curva fuerza-distancia ($F-a$) para dos materiales, que muestra la relación entre el enlace atómico y el módulo de elasticidad. Una pendiente dF/da pronunciada da un módulo alto.

estas muestras sea casi el mismo; sin embargo, los **límites elásticos**, el nivel de esfuerzo al que el material comienza a deformarse de manera permanente, de las muestras será bastante diferente. Por tanto, el límite elástico es una propiedad sensible a la microestructura. En los capítulos subsiguientes se aprenderá que, en comparación con otras propiedades mecánicas como el límite elástico y la resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad no depende en gran medida de la microestructura. El módulo de elasticidad puede relacionarse de manera directa con la rigidez de los enlaces entre los átomos. Por tanto, el módulo de elasticidad depende principalmente de los átomos que conforman el material.

Otra propiedad que puede relacionarse con la energía de unión o las curvas fuerza-distancia interatómica es el **coeficiente de expansión térmica** (CET). El CET, con frecuencia denotado como α , es el cambio fraccional en dimensión lineal de un material por grado de temperatura. Puede escribirse $\alpha = (1/L)(dL/dT)$, donde L es la longitud y T es la temperatura. El CET está relacionado con la resistencia de los enlaces atómicos. Para que los átomos se muevan de su separación de equilibrio, debe suministrársele una energía al material. Si una depresión muy profunda de la energía interatómica (EIA) ocasionada por el enlazamiento atómico fuerte es característica del material (figura 2-20), los átomos se separan a un grado menor y tienen un coeficiente de expansión térmica lineal bajo. Los materiales con un coeficiente de expansión térmica bajo mantienen sus dimensiones de manera más exacta cuando cambia la temperatura. Es importante observar que existen características microestructurales (por ejemplo, la anisotropía o variación de propiedades, en la expansión térmica junto con las distintas direcciones cristalográficas) que también tienen un efecto significativo sobre el coeficiente de expansión térmica total de un material de ingeniería.

Los materiales que tienen una expansión muy baja son útiles en varias aplicaciones donde se espera que los componentes experimenten de manera repetida calentamiento y enfriamiento relativamente rápidos. Por ejemplo, las cerámicas de cordierita (utilizadas como catalizadores de soporte en los convertidores catalíticos en los automóviles), los vidrios de expansión ultrabaja (EUB), Visionware™ y otros vidrios-cerámicos desarrollados por Corning, tienen coeficientes de expansión térmica muy bajos. En el caso de las películas delgadas o los recubrimientos en los sustratos, no sólo se tiene interés en los valores reales de los coeficientes de expansión térmica sino también en la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica entre el sustrato y la película o recubrimiento. Una diferencia muy grande entre estos ocasiona el desarrollo de esfuerzos que pueden conducir a la delaminación o a la deformación de la película o recubrimiento.

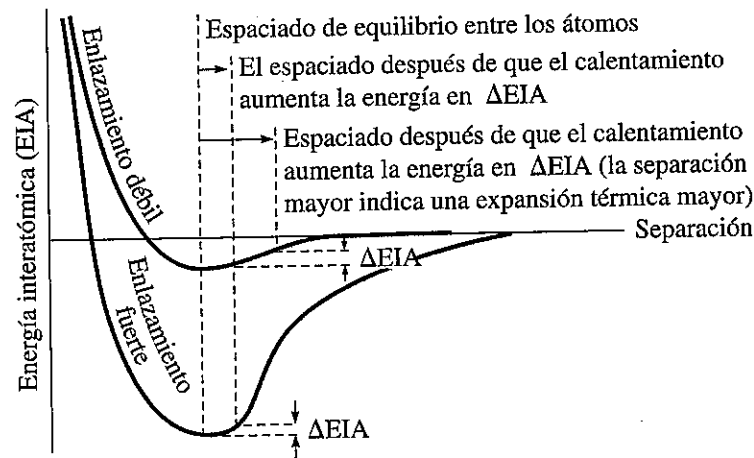


Figura 2-20 Curva de energía interatómica (EIA): separación para dos átomos. Los materiales que muestran una curva pronunciada con un depresión profunda tienen coeficientes lineales de expansión térmica bajos.

2-7 Las muchas formas del carbono: relaciones entre los arreglos de los átomos y las propiedades materiales

El carbono es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Es un componente esencial de todos los organismos vivos y tiene una significancia tecnológica enorme con un gran intervalo de aplicaciones. Por ejemplo, la datación por carbono es un proceso por medio del cual los científicos miden la cantidad de un isótopo de carbono radiactivo que está presente en los fósiles para determinar su edad y en la actualidad algunas de las tecnologías de punta explotan uno de los materiales más resistentes del mundo: los nanotubos de carbono. Y por supuesto, una cantidad pequeña de carbono (por ejemplo 0.5% en peso) convierte el hierro en acero.

El carbono puro existe como varios **alótropos**, lo que significa que el carbono puro existe en distintas formas (o tiene diferentes arreglos de sus átomos) que dependen de la temperatura y la presión. En el capítulo 3 se aprenderá más acerca de los alótropos. Dos alótropos del carbono son muy familiares para nosotros: el diamante y el grafito, mientras que otras dos formas del carbono se han descubierto de manera más reciente: el buckminsterfullereno también conocido como “buckybalón” y los nanotubos de carbono. De hecho, existen otros alótropos del carbono que no se explicarán aquí.

Los alótropos del carbono tienen la misma composición, son carbono puro, y aun así muestran propiedades materiales considerablemente distintas. La clave para la comprensión de estas diferencias es comprender cómo se arreglan los átomos en cada alótropo.

En este capítulo aprendió que el carbono tiene un número atómico de seis, lo que significa que tiene seis protones. Por tanto, un átomo de carbono neutro tiene seis electrones. Dos de estos electrones ocupan la capa cuántica más interna (llenándola por completo) y cuatro electrones ocupan la capa cuántica con el número cuántico principal $n = 2$. Cada átomo de carbono tiene cuatro electrones de valencia y puede compartir electrones con hasta cuatro átomos distintos. Por tanto, los átomos de carbono pueden combinarse con otros elementos al igual que con otros átomos de carbono. Esto permite que el carbono forme muchos compuestos distintos de estructura distinta al igual que varios alótropos de carbono puro.

La cultura popular valora uno de los alótropos de carbono sobre los demás: el diamante. La figura 2-21a) es un diagrama que muestra la unidad de repetición de la estructura del diamante. Cada esfera es un átomo y cada línea representa los enlaces covalentes entre los átomos de carbono. En el capítulo 3 aprenderá a realizar diagramas como éste. El diamante es un cristal, lo que significa que sus átomos se ordenan en un arreglo regular repetido. La figura 2-21a) muestra que cada átomo de carbono está enlazado a otros cuatro átomos de carbono. Estos enlaces son covalentes, lo que significa que cada átomo de carbono comparte cada uno de sus electrones más externos con un átomo de carbono adyacente, por lo que cada átomo tiene su capa cuántica más externa llena. Recuerde de la sección 2-5 que los enlaces covalentes son enlaces fuertes. La figura 2-21b) muestra de nuevo la estructura del diamante, pero la vista ha sido rotada 45 grados a partir de la figura 2-21a).

La figura 2-21c) es una micrografía del diamante que se obtuvo utilizando un instrumento conocido como microscopio electrónico de transmisión (MET). Un MET no toma simplemente una fotografía de los átomos; un MET percibe regiones de intensidad electrónica y, al hacerlo, mapea las localizaciones de los átomos.

El enlace covalente predominante en el diamante influye de manera profunda en sus propiedades macroscópicas. El diamante es uno de los materiales con punto de fusión más alto conocido con una temperatura de fusión de 3550 °C (6420 °F). Esto se debe al enlazamiento covalente fuerte entre los átomos. El diamante también tiene una de las conductividades térmicas más altas conocidas (2000 W/(m-K)). Por comparación, el aluminio (el cual es un excelente conductor térmico) tiene una conductividad térmica de sólo 238 W/(m-K). La conductividad térmica alta del diamante se debe a la rigidez de su estructura enlazada de manera covalente. El diamante es el material más rígido con un módulo de elasticidad de 1100 GPa. (En el capítulo 6, se tratará más acerca del módulo elástico; por ahora, simplemente hay que decir que el dia-

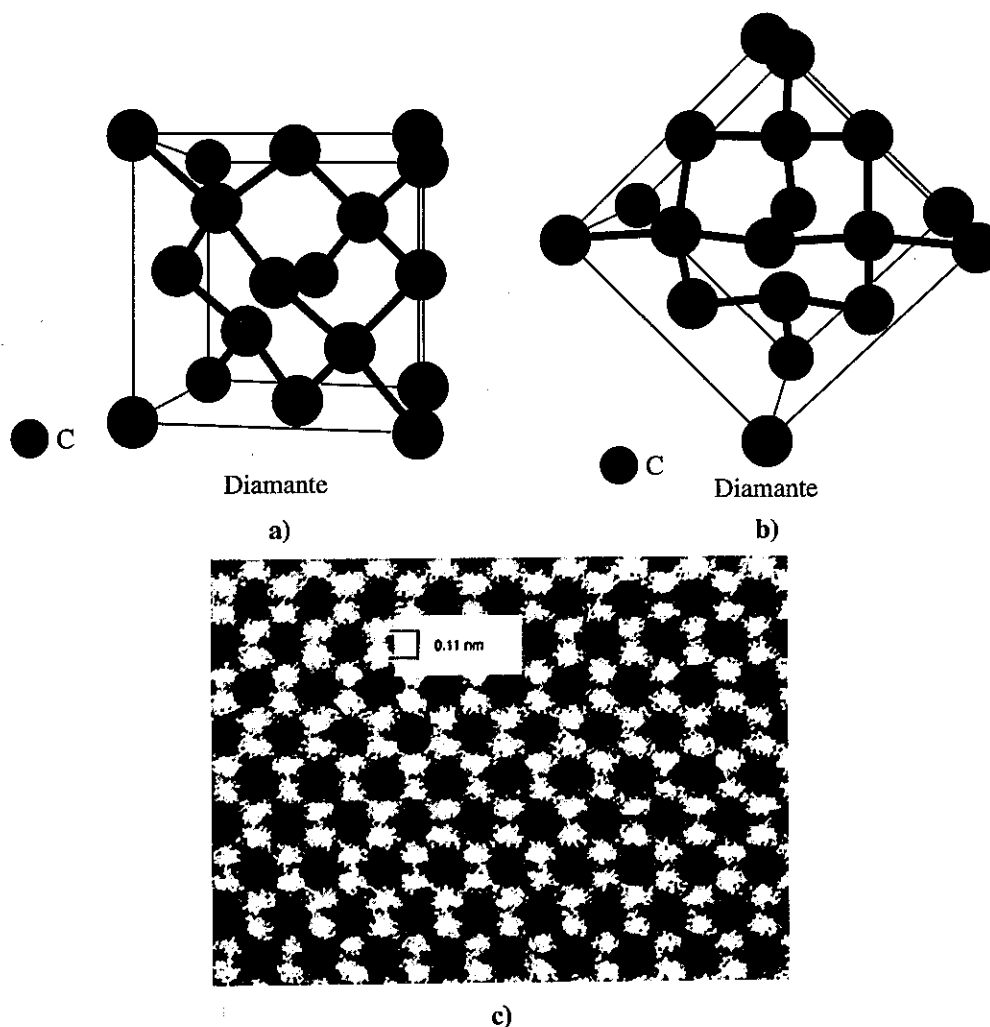


Figura 2-21 Estructura del diamante. a) La unidad de repetición del cristal de diamante, también conocida como la celda unitaria del diamante. b) La misma imagen que en a) rotada 45°. c) Micrografía electrónica de transmisión del diamante. (Cortesía del profesor Hiroshi Fujita.)

mante es casi 10 veces más rígido que el titanio y más de 15 veces más rígido que el aluminio.) A medida que se calienta el material, los átomos vibran con más energía. Cuando los enlaces son rígidos las vibraciones se transfieren de manera eficiente entre los átomos, por tanto conducen calor. Por otro lado, el diamante es un aislante eléctrico. Todos los electrones de valencia de cada átomo de carbono están compartidos con los átomos vecinos, lo que no deja electrones libres para conducir electricidad. (Por lo regular un aislante eléctrico también es un mal conductor de calor debido a que carece de electrones libres, pero el diamante es una excepción debido a su rigidez extraordinaria.) El diamante es una de las sustancias más duras conocidas, lo cual explica por qué se utiliza con frecuencia en herramientas de corte en aplicaciones industriales (la superficie de corte necesita ser más dura que el material a cortar).

El pariente menos lustroso (y brillante) del diamante es el grafito. El grafito, como el diamante puro, sólo contiene átomos de carbono, pero usted sabe a partir de la experiencia de escribir con lápices de grafito que las propiedades del grafito son significativamente distintas de las del diamante. En el grafito, los átomos de carbono se arreglan en capas. En cada capa, los átomos de carbono se ordenan en un patrón hexagonal, como se muestra en la figura 2-22a). Recuerde que en el diamante, cada átomo de carbono está enlazado de manera covalente a otros cuatro, pero en cada capa de grafito cada átomo de carbono está enlazado de manera covalente a sólo otros tres. Existe un cuarto enlace entre las capas, pero este es un enlace de

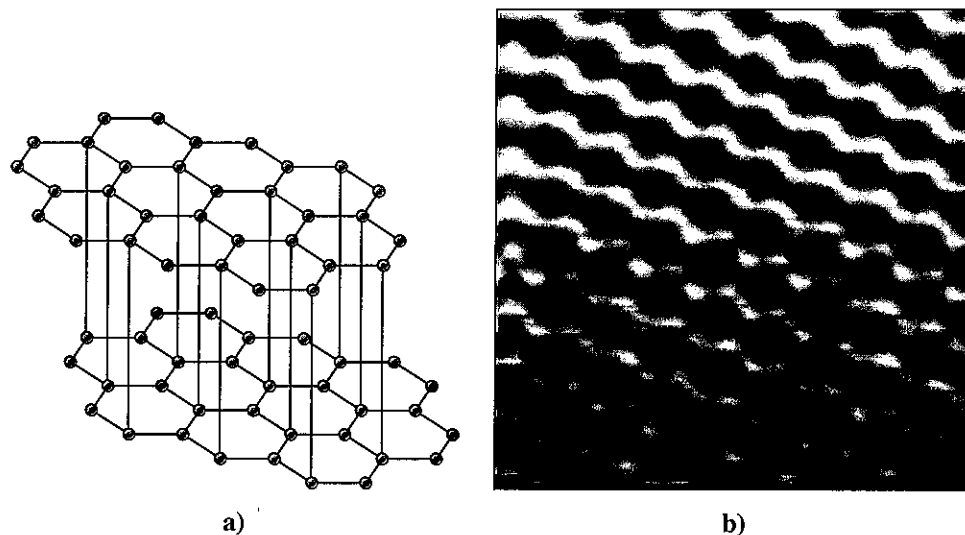


Figura 2-22 Estructura del grafito. a) Los átomos de carbono están arreglados en capas y en cada capa los átomos de carbono están ordenados en un patrón hexagonal. b) Micrografía de la fuerza atómica del grafito. (Cortesía de la University of Augsburg.)

van der Waals mucho más débil. También, el espaciado entre las capas del grafito es 2.5 veces mayor que el espaciado entre los átomos de carbono en el plano.

La figura 2-22b) es una imagen obtenida utilizando un instrumento conocido como microscopio de fuerza atómica (MFA). Un MFA escanea una punta afilada sobre la superficie de una muestra. La deflexión de la punta voladiza es rastreada por medio de un láser y un fotodetector sensible a la posición. En el MFA en modo de contacto, un actuador mueve la muestra con respecto a la punta para mantener una deflexión constante. De esta manera, se mapea la superficie de la muestra como una función de la altura. La figura 2-22b) muestra los átomos de carbono en una sola capa de grafito. Los átomos de carbono individuales son visibles. De nuevo se observa que aunque los modelos de barras y esferas de los cristales pueden parecer un tanto aproximados, son, de hecho, representaciones precisas de los arreglos atómicos en los materiales.

Como el diamante, el grafito tiene un punto de fusión alto. Al calentar un sólido hasta el punto en el que se vuelve un líquido, el espaciado entre los átomos debe incrementarse. En el grafito, no es difícil separar las capas individuales, debido a que los enlaces entre las capas son débiles (de hecho, esto es lo que usted hace cuando escribe con un lápiz de grafito, las capas se separan y se quedan en el papel), pero cada átomo de carbono tiene tres enlaces fuertes en la capa que ocasiona que el grafito tenga un punto de fusión alto. El grafito tiene una densidad menor que la del diamante debido a su estructura de capas: los átomos no están empaquetados de manera compacta entre sí. A diferencia del diamante, el grafito es eléctricamente conductor. Esto se debe a que el cuarto electrón de cada átomo de carbono, el cual no está enlazado de manera covalente en el plano, está disponible para conducir electricidad.

El buckminsterfullereno, un alótropo del carbono, fue descubierto en 1985. Cada molécula del buckminsterfullereno o "buckybalón" contiene 60 átomos de carbono y se conoce como C₆₀. Un buckybalón puede visualizarse considerando un patrón bidimensional de 12 pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares ordenados como en la figura 2-23a). Si este patrón se pliega en una estructura tridimensional envolviendo el renglón central en un círculo y plegando cada extremo para formar tapas extremas, entonces los polígonos se ajustan entre sí de manera perfecta, ¡como un balón de fútbol soccer! Ésta es una estructura altamente simétrica con 60 esquinas y si se coloca un átomo de carbono en cada esquina, entonces es un modelo para la molécula de C₆₀.

El buckminsterfullereno fue nombrado por el matemático y arquitecto estadounidense R. Buckminster Fuller quien patentó el diseño del domo geodésico. Al pasar una corriente

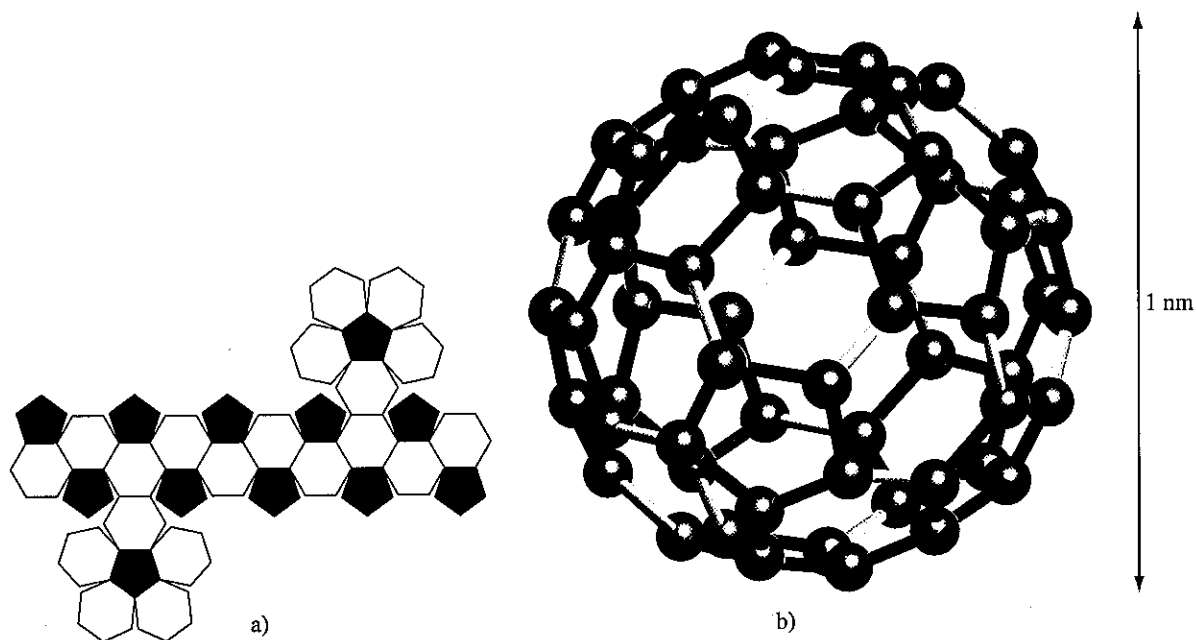
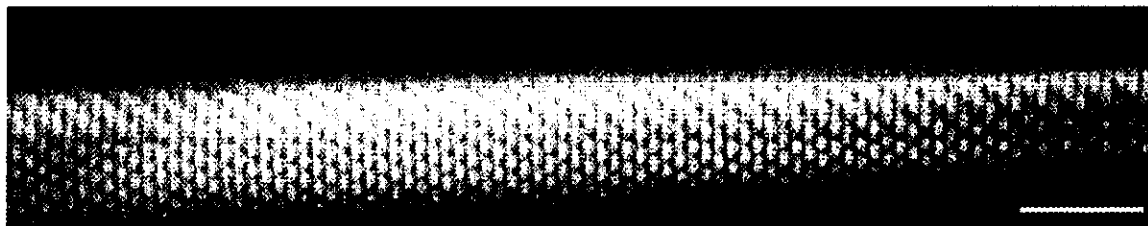
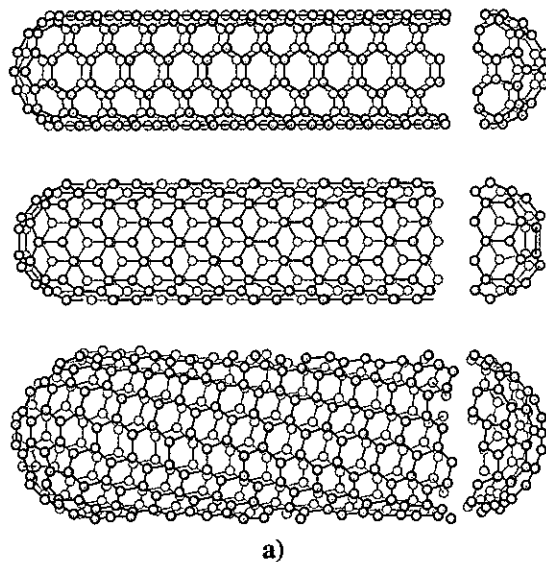


Figura 2-23 Estructura del buckybalón. a) Formación de un buckminsterfullereno a partir de 12 pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares. b) Modelo de "barras y esferas" de la molécula de C₆₀. (Cortesía de Wendelin J. Wright.)

grande de alrededor de 150 amperes a través de una barra de carbono se crean buckybalones. Los buckybalones se encuentran en el hollín creado de esta manera al igual que en el hollín de estado natural, como el residuo de carbono de una vela quemándose.

La figura 2-23b es un modelo de un buckybalón sencillo. Cada uno de los 60 átomos de carbono tiene dos enlaces sencillos y un enlace doble. De hecho, existen formas distintas del C₆₀; por ejemplo, el C₇₀, que forma una clase de materiales de carbono conocidos por lo general como fullerenos. Los buckybalones pueden contener otros átomos dentro de ellos, parecen ser bastante fuertes y tienen propiedades magnéticas y superconductoras interesantes.

Los nanotubos de carbono, un cuarto alótropo del carbono, puede visualizarse como hojas de grafito enrolladas en tubos con tapas hemisféricas de fullereno en los extremos. Una hoja sencilla de grafito, conocida como grafeno, puede enrollarse en distintas direcciones para producir nanotubos con distintas configuraciones, como se muestra en la figura 2-24a). Los nanotubos de carbono pueden estar amurallados de manera sencilla o de manera múltiple. Los nanotubos de carbono amurallados de manera múltiple consisten en múltiples nanotubos concéntricos. Los nanotubos de carbono por lo regular son de 1 a 25 nm de diámetro y están en el orden de micrones (micras) de longitud. Las nanotubos de carbono con configuraciones distintas muestran propiedades materiales diferentes. Por ejemplo, las propiedades eléctricas de los nanotubos dependen de la helicidad y del diámetro de los nanotubos. Las nanotubos de carbono se están utilizando actualmente como refuerzo para endurecer y hacer más rígidos a los polímeros y como puntas para microscopios de fuerza atómica. Los nanotubos de carbono también están siendo considerados como posibles conductores de electricidad en dispositivos nanoelectrónicos avanzados. La figura 2-24b) es una imagen de un nanotubo de carbono amurallado de manera sencilla obtenida utilizando un instrumento conocido como microscopio de barrido de efecto túnel (STM, por sus siglas en inglés). Un STM escanea una punta afilada sobre la superficie de una muestra. Se aplica un voltaje a la punta. Los electrones de la punta hacen un efecto de túnel o "se fugan" a la muestra cuando la punta está en proximidad con los átomos de la muestra. La corriente resultante es una función de la distancia de la punta a la muestra y las mediciones de la corriente pueden utilizarse para mapear la superficie de la muestra.



b)

Figura 2-24 a) Diagramas esquemáticos de varias configuraciones de nanotubos de carbono amurallados de manera sencilla. (Cortesía de la figura 6 de Carbon Nanomaterials por Andrew R. Barron.) b) Micrografía de barrido de efecto túnel de un nanotubo de carbono. (Reimpresa con permiso de Macmillan Publishers Ltd: Nature 2004 noviembre 18; 432(7015), "Electrical generation and absorption of phonons in carbon nanotubes", LeRoy y colaboradores, derechos reservados 2004.)

Resumen

- De manera similar a la composición, la estructura de un material tiene una influencia profunda sobre las propiedades de un material.
- La estructura de los materiales puede comprenderse a varios niveles: estructura atómica, arreglos atómicos de largo y corto alcance, nanoestructura, microestructura y macroestructura. Los ingenieros que tratan con aplicaciones prácticas necesitan comprender la estructura a niveles micro y macro. Dado que los átomos y los arreglos atómicos constituyen los bloques de construcción de los materiales avanzados, se necesita comprender la estructura a un nivel atómico. Existen muchos dispositivos recientes emergentes centrados en los sistemas microelectromecánicos (SMEM) y en la nanotecnología. Como resultado, también es muy importante para algunas aplicaciones la comprensión de la estructura de los materiales a una nanoescala.

- La estructura electrónica del átomo, la cual está descrita por un conjunto de cuatro números cuánticos, ayuda a determinar la naturaleza del enlace atómico y por tanto, las propiedades físicas y mecánicas de los materiales.
- El enlace atómico está determinado de manera parcial por cómo interactúan los electrones de valencia asociados con cada átomo. Los tipos de enlaces incluyen metálicos, covalentes, iónicos y de van der Waals. La mayoría de los materiales de ingeniería exhiben un enlace mixto.
- Se forma un enlace metálico como resultado de los átomos de elementos con electronegatividad baja que donan sus electrones de valencia y conducen a la formación de un “mar” de electrones. Los enlaces metálicos no son direccionales y son relativamente fuertes. Como resultado, la mayoría de los metales puros muestran un módulo de Young y una ductilidad altos. Son buenos conductores de calor y electricidad y reflejan luz visible.
- Se forma un enlace covalente cuando se comparten electrones entre dos átomos. Los enlaces covalentes se encuentran en varios materiales poliméricos y cerámicos. Estos enlaces son fuertes y la mayoría de los materiales inorgánicos con enlaces covalentes exhiben niveles altos de resistencia, dureza y ductilidad limitada. La mayoría de los materiales plásticos basados en enlaces carbono-carbono (C-C) y carbono-hidrógeno (C-H) muestran resistencias relativamente más bajas y buenos niveles de ductilidad. La mayoría de los materiales enlazados de manera covalente tienden a ser aislantes eléctricos relativamente buenos. Algunos materiales como el Si y el Ge son semiconductores.
- El enlace iónico encontrado en varias cerámicas se produce cuando un electrón es “donado” por un átomo electropositivo a un átomo electronegativo, creando cationes con carga positiva y aniones con carga negativa. Al igual que en los materiales enlazados de manera covalente, estos materiales tienden a ser mecánicamente resistentes y duros, pero quebradizos. Los puntos de fusión de los materiales enlazados de manera iónica son relativamente altos. Estos materiales por lo general son aislantes eléctricos. Sin embargo, en algunos casos la microestructura de estos materiales puede adecuarse de tal manera que se obtiene una conductividad iónica significativa.
- Se forman enlaces de van der Waals cuando los átomos o grupos de átomos tienen una carga eléctrica no simétrica, lo que permite el enlazamiento por medio de una atracción electrostática. La asimetría en la carga es resultado de los dipolos que se inducen o de los dipolos que son permanentes.
- La energía de unión está relacionada con la fuerza de los enlaces y es particularmente alta en los materiales enlazados de manera iónica y covalente. Los materiales con una energía de unión alta con frecuencia tienen una temperatura de fusión alta, un módulo de elasticidad alto y un coeficiente de expansión térmica bajo.
- No todas las propiedades de los materiales son sensibles a la microestructura y el módulo de elasticidad es una de tales propiedades.
- En el diseño de componentes con materiales se necesita poner atención a la composición base del material. También es necesario comprender el enlazamiento en el material y realizar esfuerzos para adecuarlo de tal manera que se cumplan ciertos requerimientos de desempeño. Por último, también debe considerarse el costo de la materia prima, los costos de fabricación, el impacto ambiental y los factores que afectan la durabilidad.
- El carbono existe como varios alótropos que incluyen el diamante, el grafito, el buckminsterfullereno y los nanotubos de carbono. Todos están conformados por carbono puro, pero sus propiedades materiales difieren de manera considerable debido a los distintos arreglos de átomos en sus estructuras.

Glosario

Alotropía Característica de un elemento que es capaz de existir en más de una estructura cristalina, dependiendo de la temperatura y la presión.

Anión Ion con carga negativa producido cuando un átomo, por lo general de un no metal, acepta uno o más electrones.

Arreglos atómicos de corto alcance Arreglos atómicos superiores a una distancia de unos cuantos nm.

Arreglos atómicos de largo alcance Patrones tridimensionales repetitivos con los cuales se arreglan los átomos o iones en los materiales cristalinos.

Capa cuántica Conjunto de niveles de energía fijos a los que pertenecen los electrones. Cada electrón en la capa está designado por los cuatro números cuánticos.

Catión Ion con carga positiva producido cuando un átomo, por lo general de un metal, cede sus electrones de valencia.

Coefficiente de expansión térmica (CET) Cambio fraccional en la dimensión lineal de un material por grado de temperatura. Un material con un coeficiente de expansión térmica bajo tiende a mantener sus dimensiones cuando la temperatura cambia.

Composición Constitución química de un material.

Compuesto intermetálico Compuesto como el Al_3V conformado por dos o más átomos metálicos; el enlazamiento por lo regular es una combinación de enlaces metálicos y iónicos.

Constante de Avogadro Número de átomos o moléculas en un mol. La constante de Avogadro es 6.022×10^{23} por mol.

Ductilidad Habilidad de los materiales para estirarse o doblarse de manera permanente sin romperse.

Electronegatividad Tendencia relativa de un átomo a aceptar un electrón y convertirse en un anión. Los átomos altamente electronegativos aceptan con facilidad electrones.

Electropositivo Tendencia de los átomos a donar electrones, por tanto son altamente reactivos.

Elementos de transición Conjunto de elementos con orbitales *d* y *f* parcialmente llenos. Estos elementos por lo general exhiben una valencia múltiple y son útiles para aplicaciones electrónicas, magnéticas y ópticas.

Energía de unión Energía requerida para separar dos átomos de su espaciado de equilibrio a una distancia infinita. La energía de unión es una medida de la fuerza del enlace entre dos átomos.

Enlace covalente Enlace formado entre dos átomos cuando los átomos comparten sus electrones de valencia.

Enlace de hidrógeno Interacción de Keesom (un tipo de enlace de van der Waals) entre moléculas en las que está involucrado un átomo de hidrógeno (por ejemplo, los enlaces *entre* moléculas de agua).

Enlace de van der Waals Enlace secundario desarrollado entre átomos y moléculas como resultado de las interacciones entre los dipolos que son inducidos o permanentes.

Enlace iónico Enlace formado entre dos especies de átomos distintas cuando un átomo (el catión) dona sus electrones de valencia al segundo átomo (el anión). Una atracción electrostática une los iones entre sí.

Enlace metálico Atracción electrostática entre los electrones de valencia y las partes centrales de los iones con carga positiva.

Enlace secundario Enlaces débiles, como los enlaces de van der Waals, que por lo general unen moléculas entre sí.

Enlaces primarios Enlaces fuertes entre átomos adyacentes que resultan de la transferencia o compartición de los electrones de los orbitales externos.

Escala de longitud Distancia relativa o intervalo de distancias utilizado para describir la estructura, las propiedades o los fenómenos relacionados con los materiales.

Espaciado interatómico Espaciado de equilibrio entre los centros de dos átomos. En los elementos sólidos el espaciado interatómico es igual al diámetro aparente del átomo.

Espectroscopia Ciencia que analiza la emisión y absorción de la radiación electromagnética.

Estructura Descripción de los arreglos espaciales de los átomos o iones en un material.

Fuerzas de London Fuerzas de van der Waals que ocurren entre moléculas que no tienen momentos dipolares permanentes.

Interacciones de Debye Fuerzas de van der Waals que ocurren entre dos moléculas, con sólo una molécula teniendo un momento dipolar permanente.

Interacciones de Keesom Fuerzas de van der Waals que ocurren entre moléculas que tienen momentos dipolares permanentes.

Límite elástico Nivel de esfuerzo arriba del cual un material se deforma de manera permanente.

Macroestructura Estructura de un material a nivel macroscópico. La escala de longitud es de $\sim > 100\,000$ nm. Las características comunes incluyen la porosidad, los recubrimientos superficiales y las microfisuras internas o externas.

Masa atómica Masa de la constante de Avogadro de átomos, g/mol. Por lo general, éste es el número promedio de protones y neutrones en el átomo. También llamado peso atómico.

Material amorfo Material que no tiene un orden de largo alcance en el arreglo de sus átomos (por ejemplo, los vidrios de sílice).

Materiales cristalinos Materiales en los que los átomos están arreglados de una manera periódica que exhibe un orden de largo alcance.

Microestructura Estructura de un material a una escala de longitud de ~ 100 a $100\,000$ nm.

Módulo de elasticidad Pendiente de la curva esfuerzo-deformación unitaria en la región elástica (E). También conocido como módulo de Young.

Moléculas polarizadas Moléculas que han desarrollado un momento dipolar por virtud de un campo eléctrico interno o externo.

Nanoescala Escala de longitud de 1-100 nm.

Nanoestructura Estructura de un material a una nanoescala (escala de longitud de ~ 1 -100 nm).

Nanotecnología Conjunto emergente de tecnologías basadas en dispositivos, fenómenos y materiales a nanoescala.

Nucleón Protón o neutrón.

Número atómico Número de protones en un átomo.

Número cuántico acimutal Número cuántico que designa los distintos niveles de energía en las capas principales. También llamado número cuántico secundario.

Número cuántico del espín Número cuántico que indica el espín de un electrón.

Número cuántico magnético Número cuántico que describe los orbitales para cada número cuántico acimutal.

Números cuánticos Números que asignan los electrones en un átomo a los niveles de energía discretos. Los cuatro números cuánticos son el número cuántico principal n , el número cuántico acimutal l , el número cuántico magnético m_l y el número cuántico del espín m_s .

Principio de Aufbau Mecanismo gráfico utilizado para determinar el orden en el que son llenados por electrones los niveles de energía de las capas cuánticas.

Principio de exclusión de Pauli No más de dos electrones en un material pueden tener la misma energía. Los dos electrones tienen espines magnéticos opuestos.

Relación direccional Los enlaces entre los átomos en materiales enlazados de manera covalente forman ángulos específicos, dependiendo del material.

Semiconductor III-V Semiconductor que está basado en los elementos de los grupos 3A y 5B (por ejemplo, el GaAs).

Semiconductor II-VI Semiconductor que está basado en los elementos de los grupos 2B y 6B (por ejemplo, el CdSe).

Sistemas microelectromecánicos (SMEM) Consisten en dispositivos miniaturizados por lo general preparados por micromaquinación.

Temperatura de transición vítrea Temperatura arriba de la cual muchos polímeros y vidrios orgánicos dejan de comportarse como materiales quebradizos. Ganan una cantidad considerable de ductilidad arriba de la temperatura de transición de vidrio.

Unidad de masa atómica Masa de un átomo expresada como $1/12$ de la masa de un átomo de carbono con 12 nucleones.

Valencia Número de electrones en un átomo que participan en el enlazamiento o reacciones químicas. Por lo general, la valencia es el número de electrones en los niveles de energía externos s y p .

Problemas

Sección 2-1 Estructura de materiales: introducción

- 2-1** ¿Qué significa el término *composición* de un material?
- 2-2** ¿Qué significa el término *estructura* de un material?
- 2-3** ¿Cuáles son los diferentes niveles de la estructura de un material?
- 2-4** ¿Por qué es importante considerar la estructura de un material cuando se diseñan o fabrican componentes de ingeniería?
- 2-5** ¿Cuál es la diferencia entre la microestructura y la macroestructura de un material?

Sección 2-2 Estructura del átomo

- 2-6** Utilizando las densidades y los pesos atómicos dados en el apéndice A, calcule y compare el número de átomos por centímetro cúbico en i) el plomo y ii) el litio.
- 2-7** a) Utilizando la información del apéndice A, calcule el número de átomos de hierro en una tonelada (2000 libras).
b) Utilizando la información del apéndice A, calcule el volumen en centímetros cúbicos ocupado por un mol de boro.
- 2-8** Para chapar una parte de acero que tiene un área de superficie de 200 pulg² con una capa de níquel de 0.002 pulg de grosor: a) ¿Cuántos átomos de níquel se requieren? b) ¿Cuántos moles de níquel se requieren?

Sección 2-3 Estructura electrónica del átomo

- 2-9** Escriba la configuración electrónica para el elemento Tc.
- 2-10** Suponiendo que se sigue el principio de Aufbau, ¿cuál es la configuración electrónica esperada del elemento con el número atómico $Z = 116$?
- 2-11** Suponga que un elemento tiene una valencia de 2 y un número atómico de 27. Basándose sólo en los números cuánticos, ¿cuántos electrones deben estar presentes en el nivel de energía 3d?

Sección 2-4 Tabla periódica

- 2-12** La tabla periódica de los elementos puede ayudar a racionalizar mejor las tendencias en las

propiedades de los elementos y compuestos con base en los elementos de distintos grupos. Busque en la bibliografía y obtenga los coeficientes de expansión térmica de los elementos del grupo 4B. Establezca una tendencia y vea si se correlaciona con las temperaturas de fusión y otras propiedades (por ejemplo, el espacio de banda) de estos elementos.

- 2-13** El enlazamiento en el compuesto intermetálico Ni_3Al es predominantemente metálico. Explique por qué será un componente con poco, si no es que ningún, enlazamiento iónico. La electronegatividad del níquel es alrededor de 1.8.
- 2-14** Grafique las temperaturas de fusión de los elementos en los grupos 4A a 8-10 de la tabla periódica en función del número atómico (es decir, grafique las temperaturas de fusión del Ti al Ni, del Zr al Pd y del Hf al Pt). Explique estas relaciones, con base en el enlazamiento atómico y las energías de unión: a) a medida que aumenta el número en cada periodo de la tabla periódica, y b) a medida que aumenta el número atómico en cada grupo de la tabla periódica.
- 2-15** Grafique la temperatura de fusión de los elementos en el grupo 1A de la tabla periódica en función del número atómico (es decir, grafique las temperaturas de fusión del Li al Cs). Explique esta relación, con base en el enlace atómico y la energía de unión.

Sección 2-5 Enlace atómico

- 2-16** Compare y contraste los enlaces primarios metálicos y covalentes en términos de
a) la naturaleza del enlace,
b) la valencia de los átomos involucrados, y
c) la ductilidad de los materiales enlazados de estas formas.
- 2-17** ¿Qué tipo de enlazamiento posee el KCl? Explique por completo su razonamiento refiriéndose a la estructura electrónica y a las propiedades electrónicas de cada elemento.
- 2-18** Calcule la fracción del enlace del MgO que es iónico.
- 2-19** ¿Cuál es el tipo de enlace en el diamante? ¿Las propiedades del diamante son correspondientes con la naturaleza del enlace?

2-20 ¿Qué tipo de fuerzas de van der Waals actúan entre las moléculas de agua?

2-21 Explique la función de las fuerzas de van der Waals en el plástico PVC.

Sección 2-6 Energía de unión y espaciado interatómico

Sección 2-7 Las muchas formas del carbono: relaciones entre los arreglos de los átomos y las propiedades materiales

2-22 El titanio es más rígido que el aluminio, tiene un coeficiente de expansión térmica más bajo y una temperatura de fusión más alta que el aluminio. En la misma gráfica dibuje con cuidado y de manera esquemática las curvas razonablemente potenciales para ambos metales. Sea explícito al mostrar cómo se manifiestan las propiedades físicas en estas curvas.

2-23 El berilio y el magnesio, ambos en el grupo 2A de la tabla periódica, son metales ligeros. ¿Cuál esperaría que tuviera el módulo de elasticidad mayor? Explique, considerando la energía de unión y los radios atómicos, y utilizando diagramas apropiados de la fuerza en función del espaciado interatómico.

2-24 ¿Esperaría que el MgO o el magnesio tuvieran el mayor coeficiente de expansión térmica? Explique.

2-25 El aluminio y el silicio están lado a lado en la tabla periódica. ¿Cuál esperaría que tuviera el mayor módulo de elasticidad (E)? Explique.

2-26 El acero se recubre con una capa delgada de una cerámica para ayudar a protegerlo contra la corrosión. ¿Qué espera que le pase al recubrimiento cuando la temperatura del acero aumente de manera significativa? Explique.

en níquel. En principio, incluso, se pueden utilizar materiales cerámicos tales como la zirconia y otras aleaciones basadas en aceros. En algunos casos los álabes también pueden tener que recubrirse con una cubierta de barrera térmica (RBT) para minimizar la exposición del material del álabes a las altas temperaturas. ¿Qué parámetros de diseño consideraría en la selección del material para los álabes de la turbina y para el recubrimiento que funcionarían exitosamente en un motor de turbina? Observe que distintas partes del motor están expuestas a diferentes temperaturas y que no todos los álabes están expuestos a temperaturas de operación relativamente altas. ¿Qué problemas podrían presentarse? Considere los factores como la temperatura y la humedad en el ambiente en los que los álabes de la turbina deben funcionar.

Knovel® Problemas

K2-1 • Un disco de acero de 2 pulgadas de grosor con un diámetro de 80 pulg se ha chapado (electrodepositado) con una capa de zinc de 0.0009 pulg.

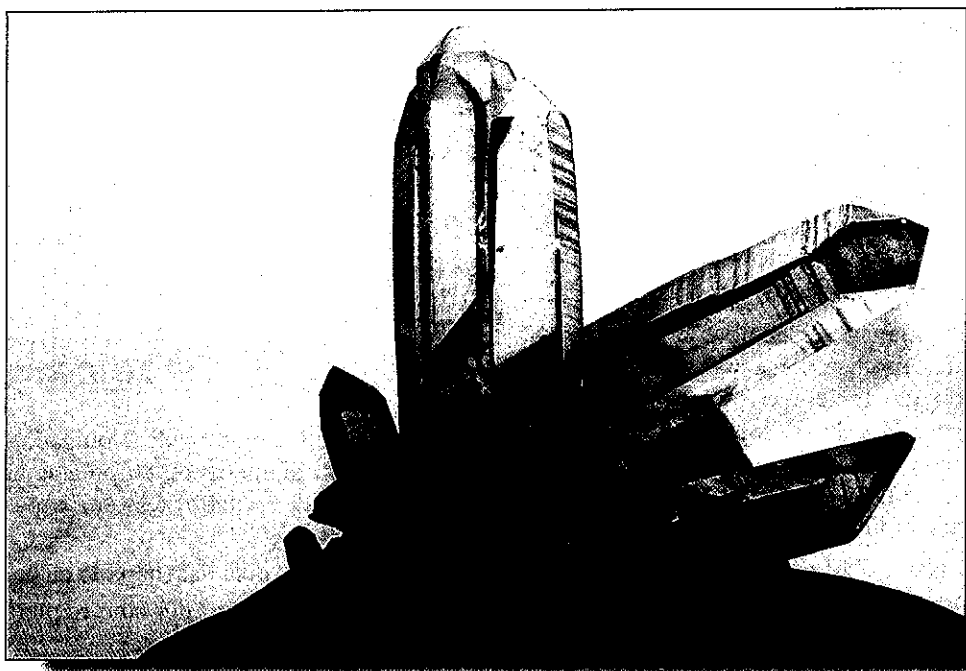
- ¿Cuál es el área del chapado en cm^2 ?
- ¿Cuál es el peso del zinc requerido en kg?
¿En g?
- ¿Cuántos moles de zinc se requieren?
- Nombre unos cuantos métodos distintos utilizados para la deposición del zinc en un sustrato de acero.
- ¿Qué método debe seleccionar en este caso?



Problemas de diseño

2-27 Desea introducir fibras cerámicas en una matriz metálica para producir un material compuesto, el cual está sometido a fuerzas intensas y a grandes cambios de temperatura. ¿Qué parámetros de diseño podría considerar para asegurar que las fibras permanezcan intactas y proporcionen resistencia a la matriz? ¿Qué problemas podrían presentarse?

2-28 Los álabes de las turbinas utilizadas en los motores de jet pueden fabricarse a partir de materiales como las superaleaciones basadas



El cuarzo, también conocido como sílice con la fórmula química SiO_2 , es el mineral encontrado en la arena. El cuarzo es uno de los materiales más abundantes en la Tierra. Con base en su peso, el costo de la arena es muy económico; sin embargo, la sílice es el material que se refina para fabricar el silicio de grado electrónico, uno de los materiales más puros y casi perfectos en el mundo. Las obleas de silicio son los sustratos de los microchips, como los encontrados en el procesador de su computadora. Si bien una tonelada de arena puede costar sólo decenas de dólares, una tonelada de microchips de silicio vale miles de millones de dólares.

La imagen anterior muestra un cristal de cuarzo. Un material cristalino en el que los átomos están ordenados en un arreglo regular repetitivo. Las facetas de los cristales reflejan el orden de largo alcance de los arreglos atómicos. (Cortesía de Galyna Andrushko/Shutterstock.)

Arreglos atómicos e iónicos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Qué es el silicio amorfo y en qué es distinto del silicio utilizado para fabricar chips de computadora?
- ¿Qué son los cristales líquidos?
- Si fuera a empaquetar una caja cúbica con esferas de tamaño uniforme, ¿cuál es el empaquetamiento máximo posible?
- ¿Cómo se puede calcular la densidad de los distintos materiales?

Los arreglos de átomos y iones desempeñan una función importante en la determinación de la microestructura y las propiedades de un material. Los objetivos principales de este capítulo son:

- a) aprender a clasificar los materiales con base en sus arreglos atómicos/iónicos y
- b) describir los arreglos en los sólidos cristalinos de acuerdo con conceptos de la **red**, la **base** y la **estructura cristalina**.

Para sólidos cristalinos se ilustrarán los conceptos de redes de Bravais, celdas unitarias, direcciones cristalográficas y planos examinando los arreglos de átomos o iones en muchos materiales de importancia tecnológica. Éstos incluyen los metales (por ejemplo, Cu, Al, Fe, W, Mg, etc.), los semiconductores (por ejemplo, Si, Ge, GaAs, etc.), las cerámicas avanzadas (por ejemplo, ZrO_2 , Al_2O_3 , $BaTiO_3$, etc.), las cerámicas superconductoras, el diamante y otros materiales. Se desarrollará la nomenclatura necesaria utilizada para caracterizar los arreglos atómicos o iónicos en los materiales cristalinos. Se examinará el uso de la **difracción de rayos x (DRX)**, de la **microscopía electrónica de transmisión (MET)** y de la **difracción de electrones**. Estas técnicas permiten explorar los arreglos de los átomos/iones en los distintos materiales. Se presentará una visión general de los tipos diferentes de **materiales amorfos** como el silicio amorfo, los vidrios metálicos, los polímeros y los vidrios inorgánicos.

El capítulo 2 enfatizó cómo influye el enlace interatómico en ciertas propiedades de los materiales. Este capítulo pondrá énfasis en la influencia de los arreglos atómicos e iónicos sobre las propiedades de los materiales de ingeniería. En particular, se concentrará en los arreglos "perfectos" de los átomos o iones en los sólidos cristalinos.

Los conceptos explicados en este capítulo lo prepararán para la comprensión de cómo las *desviaciones* de estos arreglos perfectos en los materiales cristalinos crean lo que se describe como **defectos a nivel atómico**. El término **defecto** en este contexto se refiere a la falta de perfección en el orden atómico o iónico de los cristales y no a cualquier falla o cualidad de un material de ingeniería. En el capítulo 4 se describirán cómo estos defectos a nivel atómico en realidad permiten el desarrollo de los aceros formables y resistentes utilizados en los automóviles y las construcciones, las aleaciones de aluminio para aviones, las celdas solares y los módulos fotovoltaicos para los satélites y muchas otras tecnologías.

3-1

Orden de corto alcance frente a orden de largo alcance

En los distintos estados de la materia, se pueden definir cuatro tipos de arreglos (o distribuciones) atómicos o iónicos (figura 3-1).

Sin orden En los gases monoatómicos, tales como el argón (Ar) o el plasma creado en una lámpara fluorescente, los átomos o iones no tienen un arreglo ordenado.

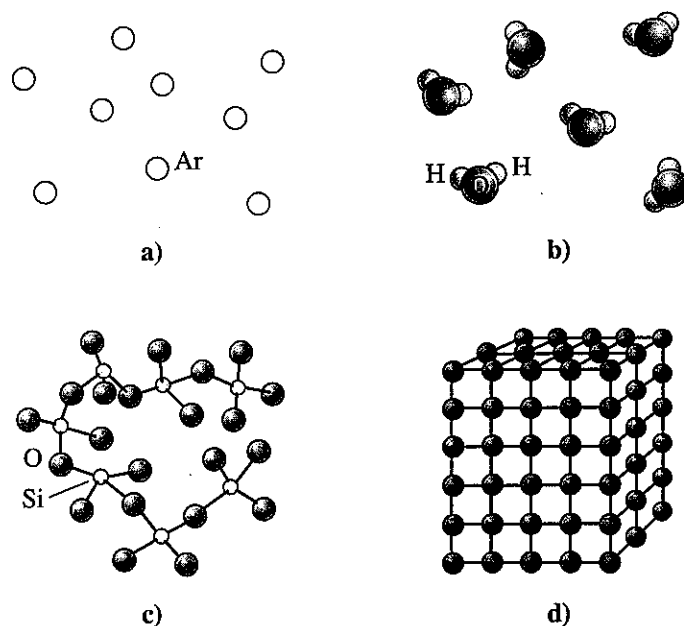


Figura 3-1 Niveles de arreglos atómicos en los materiales: a) Los gases monoatómicos inertes no tienen un ordenamiento regular de átomos. b), c) Algunos materiales, incluyendo el vapor de agua, el gas nitrógeno, el silicio amorfo y el vidrio de silicato tienen orden de corto alcance. d) Los metales, las aleaciones, muchas cerámicas y algunos polímeros tienen un ordenamiento regular de átomos/iones que se extiende a lo largo del material.

Orden de corto alcance (OCA) Un material muestra **orden de corto alcance (OCA)** si el arreglo especial de los átomos sólo se extiende a los átomos vecinos más cercanos. Cada molécula de agua en el vapor tiene un orden de corto alcance debido a los enlaces covalentes entre los átomos de hidrógeno y oxígeno; es decir, cada átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno, formando un ángulo de 104.5° entre los enlaces. Sin embargo, no existe un orden de largo alcance debido a que las moléculas de agua en el vapor no tienen un arreglo especial con respecto a la posición de las demás.

Existe una situación similar en los materiales conocidos como vidrios inorgánicos. En el capítulo 2, se describió la **estructura tetraédrica** en la sílice que cumple el requerimiento de que cuatro iones oxígeno estén enlazados a cada ion silicio [figura 3-2a)]. Como se explicará posteriormente, en un vidrio, las unidades tetraédricas individuales se unen entre sí de manera aleatoria. Estos tetraedros pueden compartir esquinas, aristas o caras. Por tanto, más allá de la unidad básica de un tetraedro de $(\text{SiO}_4)^{4-}$, no existe periodicidad en su arreglo. En contraste, en el cuarzo y otras formas de sílice cristalina, los tetraedros $(\text{SiO}_4)^{4-}$ están conectados en distintos arreglos periódicos.

Muchos polímeros también muestran arreglos atómicos de corto alcance que se parecen mucho a la estructura del vidrio de silicato. El polietileno es un compuesto de cadenas de átomos de carbono con dos átomos de hidrógeno unidos a cada carbono. Debido a que el carbono tiene una valencia de cuatro y los átomos de carbono e hidrógeno están enlazados de manera covalente, de nuevo se produce una estructura tetraédrica [figura 3-2 b)]. Las unidades tetraédricas pueden unirse de manera aleatoria para producir cadenas de polímero.

Orden de largo alcance (OLA) La mayoría de los metales y las aleaciones, los semiconductores, las cerámicas y algunos polímeros tienen una estructura cristalina en la que los átomos o iones muestran un **orden de largo alcance (OLA)**; el arreglo atómico especial se extiende sobre escalas de longitud mucho mayores a $\sim >100$ nm. Los átomos o iones en estos materiales forman un patrón repetitivo regular parecido a una cuadrícula en tres dimensiones. A estos materiales se les conoce como **materiales cristalinos**. Si un material cristalino únicamente consiste en un solo cristal grande, se le conoce como *monocristal*. Los monocristales son útiles en muchas aplicaciones electrónicas y ópticas. Por ejemplo, los chips de computadora se fabrican a partir de silicio en la forma de monocristales grandes (de hasta 12 pulgadas de diámetro) [figura 3-3a)]. De manera similar, muchos dispositivos optoelectrónicos útiles se fabrican a partir de cristales de niobato de litio (LiNbO_3). Los monocristales también pueden fabricarse como películas delgadas y utilizarse para muchas aplicaciones electrónicas y otras. Ciertos tipos de álabes de turbinas también se fabrican a partir de monocristales de superaleaciones basadas en níquel. Un **material policristalino** está constituido por varios cristales más pequeños con diversas orientaciones en el espacio. A estos cristales más pequeños se les conoce como **granos**. A los límites entre los cristales, donde los cristales están en desalineamiento se les conoce como **límites de grano**. La figura 3-3-b) muestra la microestructura de un material de acero inoxidable policristalino. Muchos mate-

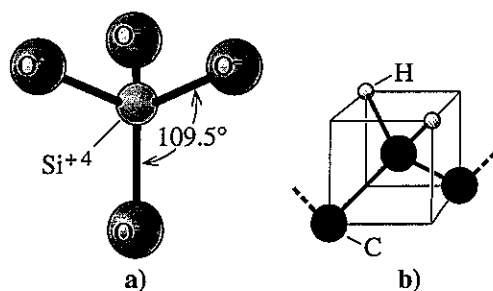


Figura 3-2

a) Tetraedro básico de Si-O en el vidrio de silicato. b) Arreglo tetraédrico de los enlaces C-H en el polietileno.

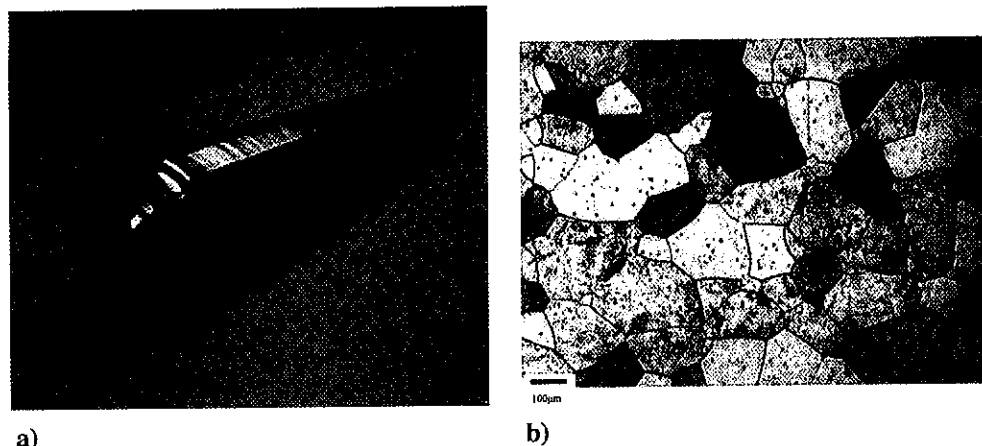


Figura 3-3 a) Fotografía de un monocristal de silicio. b) Micrografía de un acero inoxidable policristalino que muestra los granos y los límites de los granos. (Cortesía de los doctores A. J. Deardo, M. Hua y J. García.)

riales cristalinos con los que se trata en aplicaciones de ingeniería son policristalinos (por ejemplo, los aceros utilizados en la construcción, las aleaciones de aluminio para aviones, etc.). En capítulos posteriores aprenderá que muchas propiedades de los materiales policristalinos dependen de las características físicas y químicas de los granos y de sus límites. Las propiedades de los materiales monocristalinos dependen de la composición química y de las direcciones específicas dentro del cristal (conocidas como direcciones cristalográficas). El orden de largo alcance en los materiales cristalinos puede detectarse y medirse utilizando técnicas como la **difracción de rayos x** o la **difracción de electrones** (véase la sección 3-9).

Los **cristales líquidos (CL)** son materiales poliméricos que tienen un tipo especial de orden. Los polímeros de cristal líquido se comportan como materiales amorfos (de modo parecido a los líquidos) en un estado. Cuando se provee un estímulo externo (tal como un campo eléctrico o un cambio en la temperatura), algunas moléculas de polímero experimentan una alineación y forman pequeñas regiones que son cristalinas, de ahí el nombre de “cristales líquidos”. Estos materiales tienen muchas aplicaciones comerciales en la tecnología de las pantallas de cristal líquido (LCD).

La figura 3-4 muestra un resumen de la clasificación de los materiales con base en el tipo de orden atómico.

3-2 Materiales amorfos

Cualquier material que sólo exhibe un orden de corto alcance de átomos o iones es un **materias amorpho**; es decir, un material no cristalino. En general, se busca que la mayoría de los materiales formen arreglos periódicos dado que esta configuración maximiza la estabilidad termodinámica del material. Los materiales amorfos tienden a formarse cuando, por alguna u otra razón, la cinética del proceso por medio del cual se prepararon no permite la formación de arreglos periódicos. Los **vidrios**, los cuales por lo general se forman en sistemas cerámicos o poliméricos, son buenos ejemplos de materiales amorfos. De manera similar, ciertos tipos de geles poliméricos o coloidales, o materiales parecidos a geles, también se consideran amorfos. Los materiales amorfos con frecuencia ofrecen una mezcla única de propiedades dado que los átomos o iones no están ensamblados en sus arreglos “regulares” y periódicos. Observe que

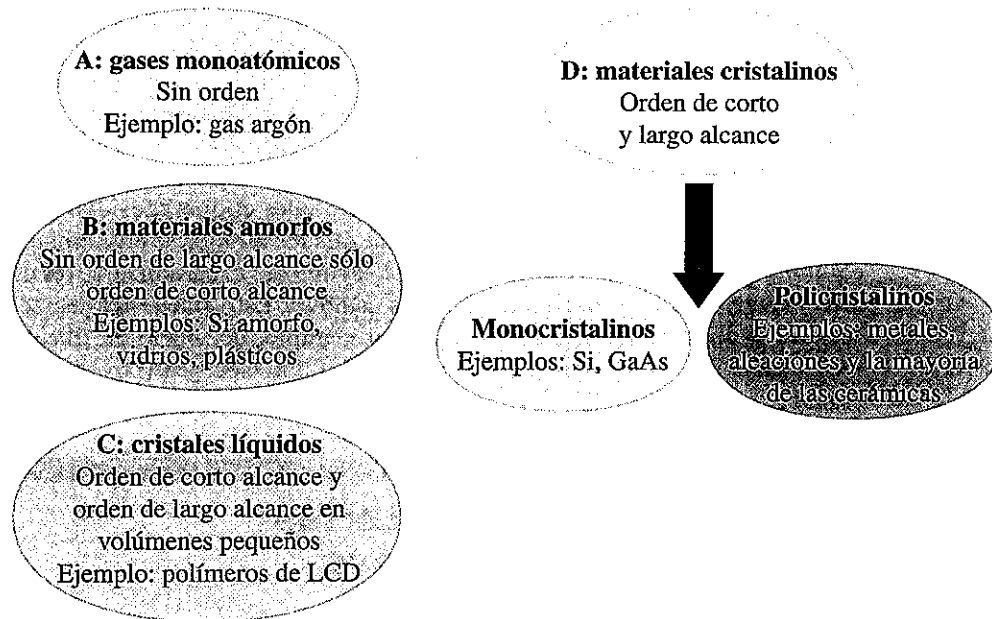


Figura 3-4 Clasificación de los materiales con base en el tipo de orden atómico.

con frecuencia muchos materiales de ingeniería etiquetados como “amorfos” pueden contener una fracción que es cristalina. Las técnicas como la difracción de electrones y la difracción de rayos x (véase la sección 3-9) no pueden utilizarse para caracterizar el orden de corto alcance en los materiales amorfos. Los científicos utilizan la dispersión de neutrones y otros métodos para investigar el orden de corto alcance en los materiales amorfos.

La **cristalización** de los vidrios puede controlarse. Los científicos e ingenieros de materiales, como Donald Stookey, han desarrollado métodos de nucleación deliberada de cristales ultrafinos en vidrios amorfos. Los materiales resultantes, conocidos como **vidrios-cerámicos**, pueden fabricarse hasta ~99.9% cristalinos y son bastante resistentes. Algunos vidrios-cerámicos puede fabricarse ópticamente transparentes manteniendo el tamaño de los cristales extremadamente pequeño ($\sim < 100$ nm). La ventaja principal de los vidrios-cerámicos es que se modelan utilizando técnicas de formación del vidrio, sin embargo, se transforman por último en materiales cristalinos que no se estrellan como el vidrio. En el capítulo 9 se considerará a mayor detalle este tema.

De manera similar a otros vidrios inorgánicos, muchos plásticos también son amorfos. Contienen porciones pequeñas del material que son cristalinas. Durante el procesamiento, se enredan entre sí cadenas relativamente grandes de moléculas del polímero, de forma parecida al espagueti. Las moléculas de polímeros enredadas no se organizan en materiales cristalinos. Durante el procesamiento de botellas poliméricas de bebidas, se aplica un esfuerzo mecánico para fabricar la botella (por ejemplo, la fabricación de una botella de refresco estándar de 2 litros utilizando tereftalato de polietileno (plástico PET)). A este proceso se le conoce como **formación por soplado y estiramiento**. Los esfuerzos radiales (del soplado) y longitudinales (del estiramiento) durante la formación de la botella en realidad desenredan algunas de las cadenas de polímero, ocasionando una **cristalización inducida por esfuerzo**. La formación de cristales añade la resistencia de las botellas de PET.

En comparación con los plásticos y los vidrios inorgánicos, los metales y las aleaciones tienden a formar materiales cristalinos con bastante facilidad. Como resultado, deben realizarse esfuerzos especiales para enfriar rápidamente los metales y aleaciones a fin de prevenir su cristalización: para algunas aleaciones se requiere una velocidad de enfriamiento $> 10^6$ °C/s para formar **vidrios metálicos**. A esta técnica de enfriamiento muy rápido de meta-

les y aleaciones se le conoce como **solidificación rápida**. Muchos vidrios metálicos tienen propiedades útiles e inusuales. En el capítulo 6 se explicarán las propiedades mecánicas de los vidrios metálicos.

Para resumir, los materiales amorfos pueden fabricarse restringiendo que los átomos/iones asuman sus posiciones periódicas “regulares”. Esto significa que los materiales amorfos no poseen un orden de largo alcance. Esto permite formar materiales con propiedades diferentes e inusuales. Muchos materiales etiquetados como “amorfos” pueden contener algún nivel de cristalinidad. Dado que los átomos se ensamblan en posiciones sin equilibrio, la tendencia natural de un material amorfo es cristalizarse (es decir, esto conduce a un material termodinámicamente más estable). Esto puede realizarse proveyendo una fuerza conductora térmica apropiada (por ejemplo, un vidrio de silicato), una térmica y mecánica (por ejemplo, el polímero de PET) o una eléctrica (por ejemplo, el polímero de cristal líquido).

3-3 Red, base, celdas unitarias y estructuras cristalinas

Un sólido común contiene un orden de 10^{23} átomos/cm³. Para comunicar los arreglos espaciales de los átomos en un cristal, está claro que no es necesario o práctico especificar la posición de cada átomo. Se explicarán dos metodologías complementarias para describir de manera sencilla los arreglos tridimensionales de los átomos en un cristal. Se hará referencia a éstas como el **concepto de red y base** y el concepto de **celda unitaria**. Estos conceptos se basan en los principios de la **cristalografía**. En el capítulo 2 se explicó la estructura del átomo. Un átomo consiste en un núcleo de protones y neutrones rodeado por electrones, pero para el propósito de la descripción de los arreglos de átomos en un sólido, se visualizarán los átomos como esferas rígidas, muy parecidas a pelotas de ping-pong. Se comenzará con el concepto de red y base.

Una red es una colección de puntos llamados **puntos de red**, los cuales se arreglan en un patrón periódico de tal manera que los entornos de cada punto en la red sean idénticos. Una red es una construcción puramente matemática y es infinita en extensión. Una red puede ser uni, bi o tridimensional. En una dimensión sólo existe una red posible: es una línea de puntos con los puntos separados entre sí por una distancia igual, como se muestra en la figura 3-5a). A un grupo de uno o más átomos localizados en una manera en particular respecto uno de otro y asociados con cada punto de red, se le conoce como **motivo o base**. La base debe contener al menos un átomo, pero puede contener muchos átomos de uno o más tipos. En la figura 3-5b) se muestra una base de un átomo. Se obtiene una **estructura cristalina** colocando los átomos de la base en cada punto de red (es decir, la estructura cristalina = la red + la base), como se muestra en la figura 3-5c). En la figura 3-5d) se muestra un cristal unidimensional hipotético que tiene una base de dos átomos distintos. El átomo más grande se ubica en cada punto de red con el átomo más pequeño localizado a una distancia fija sobre el punto de red. Observe que no es necesario que uno de los átomos de la base esté ubicado en cada punto de red, como se muestra en la figura 3-5e). Las figuras 3-5d) y e) representan el mismo cristal unidimensional; los átomos simplemente se desplazan de manera relativa entre sí. Tal desplazamiento no modifica los arreglos atómicos en el cristal.

Sólo existe una manera de arreglar los puntos en una dimensión para que cada punto tenga entornos idénticos: un arreglo de puntos separados por una distancia igual como se explicó anteriormente. Existen cinco maneras distintas de arreglar los puntos en dos dimensiones para que cada punto tenga entornos idénticos: por tanto, existen cinco redes bidimensionales. Sólo existen 14 maneras únicas de arreglar los puntos en tres dimensiones. A estos arreglos tridimensionales únicos de puntos de red se les conoce como **redes de Bravais**, nombradas en honor de Auguste Bravais (1811-1863), quien fue uno de los primeros cristalógrafos franceses.

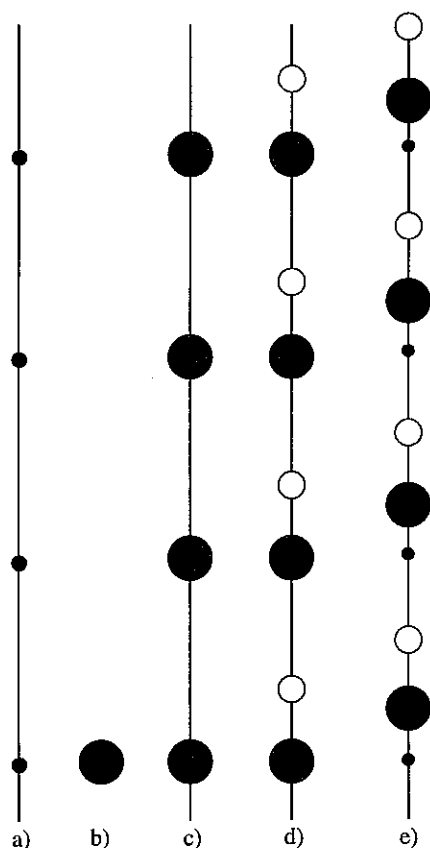


Figura 3-5

Red y base. a) Red unidimensional. Los puntos de red están separados por una distancia igual. b) Una base de un átomo. c) Una estructura cristalina formada colocando la base de b) sobre cada punto de red en a). d) Una estructura cristalina formada colocando una base de dos átomos de distintos tipos en la red en a). e) El mismo cristal que el mostrado en d); sin embargo, la base se ha desplazado con relación a cada punto de red.

En la figura 3-6 se muestran las 14 redes de Bravais. Como se enunció anteriormente, una red es infinita en extensión, por lo que se muestra una sola celda unitaria para cada red. La celda unitaria es la subdivisión de una red que sigue manteniendo las características generales de toda la red. Los puntos de red se localizan en las esquinas de las celdas unitarias y, en algunos casos, en sus caras o el centro de la celda unitaria.

Las 14 redes de Bravais se agrupan en siete **sistemas cristalinos**. Los siete sistemas cristalinos se conocen como cúbico, tetragonal, ortorrómbico, romboédrico (también conocido como trigonal), hexagonal, monoclinico y triclinico. Observe que para el sistema cristalino cúbico se tienen las redes de Bravais cúbica sencilla (CS), cúbica centrada en la cara (CCCa) y cúbica centrada en el cuerpo (CCCu). Estos nombres describen el arreglo de los puntos de red en la celda unitaria. De manera similar, para el sistema cristalino tetragonal, se tienen las redes tetragonal sencilla y tetragonal centrada en el cuerpo. De nuevo recuerde que el concepto de una red es matemático y no menciona átomos, iones o moléculas. Sólo cuando se asocia una base con una red se puede describir una estructura cristalina. Por ejemplo, si se toma la red cúbica centrada en la cara y se posiciona una base de un átomo sobre cada punto de red, se reproduce la estructura cristalina cúbica centrada en la cara.

Observe que aunque sólo se tienen 14 redes de Bravais, se puede tener un número infinito de bases. En la naturaleza se observan o pueden sintetizarse cientos de estructuras cristalinas distintas. Muchos materiales distintos pueden tener la misma estructura cristalina. Por ejemplo, el cobre y el níquel tienen la estructura cristalina cúbica centrada en la cara para la que sólo un átomo está asociado con cada punto de red. En estructuras más complicadas, particularmente los materiales poliméricos, cerámicos y biológicos, se pueden asociar varios átomos con cada punto de red (es decir, la base es mayor a uno), formando celdas unitarias muy complejas.

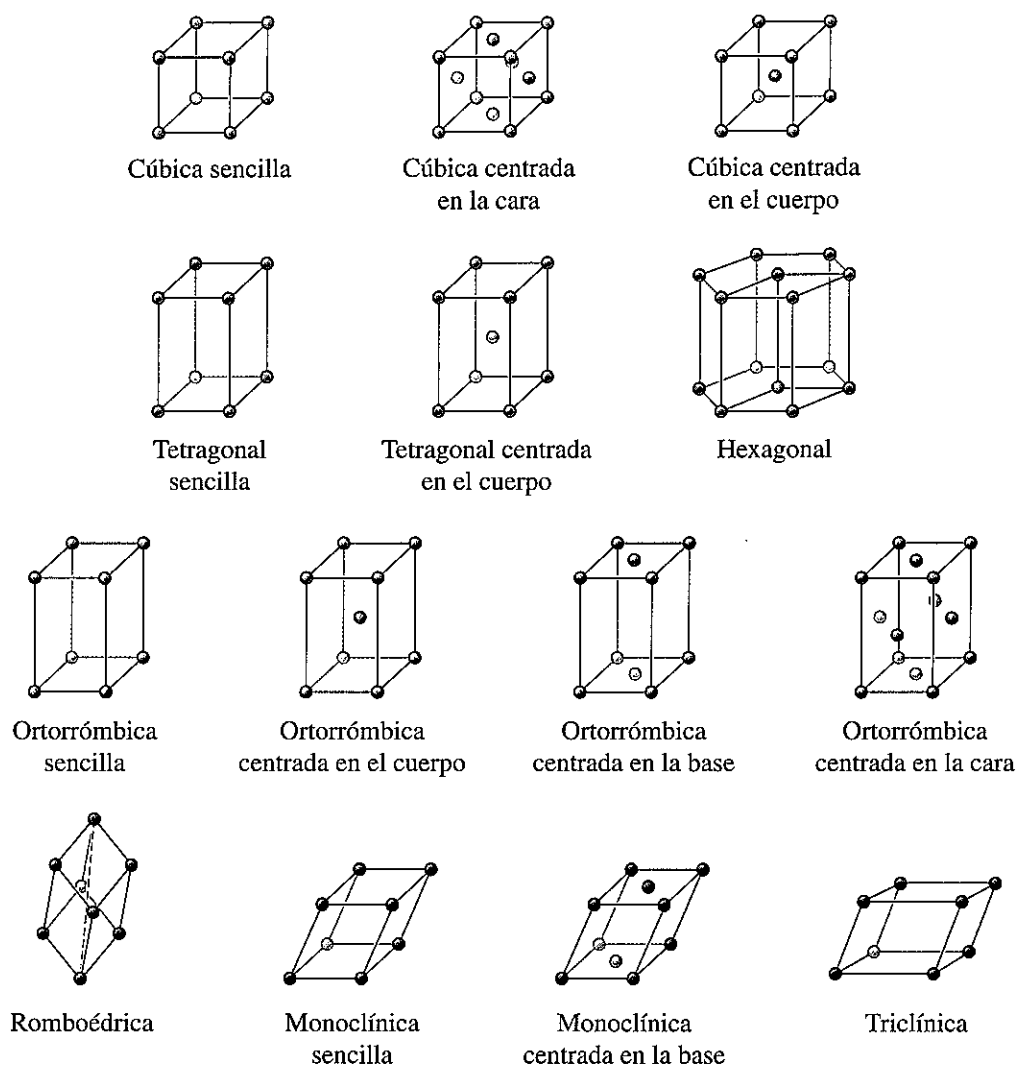


Figura 3-6 Los 14 tipos de redes de Bravais agrupados en los siete sistemas cristalinos. En las figuras 3-8 y 3-13 se muestra la celda unitaria real para un sistema hexagonal.

Celda unitaria El objetivo es desarrollar una notación para modelar sólidos cristalinos que comuniquen de manera sencilla y por completo cómo se arreglan los átomos en el espacio. El concepto de celda unitaria complementa el modelo de red y base para la representación de una estructura cristalina. Aunque las metodologías de los conceptos de red y base y de celda unitaria son un tanto distintos, el resultado final, una descripción de un cristal, es el mismo.

El objetivo al elegir una celda unitaria para una estructura cristalina es encontrar la unidad de repetición sencilla que, cuando se duplica y se traslada, reproduce toda la estructura cristalina. Por ejemplo, imagine el cristal como un rompecabezas tridimensional para el que cada pieza del rompecabezas es exactamente la misma. Si se sabe a qué se parece una pieza del rompecabezas, se sabe a qué se parece todo el rompecabezas y no se tiene que armar todo el rompecabezas para resolverlo. ¡Sólo se necesita una pieza! Para comprender el concepto de celda unitaria, se comienza con el cristal. La figura 3-7a) muestra un cristal bidimensional hipotético que consiste en átomos del mismo tipo.

Después, se adiciona una cuadrícula que imita la simetría de los arreglos de los átomos. Existe un número infinito de posibilidades para la cuadrícula, pero por convención, por lo regular se elige la más sencilla. Para el arreglo cuadrado de átomos mostrado en la figura

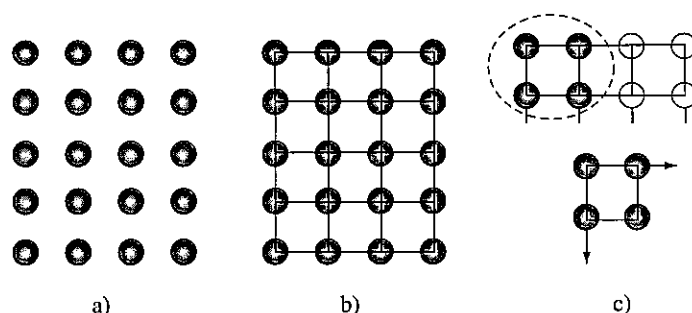


Figura 3-7 Celda unitaria. a) Un cristal bidimensional. b) El cristal con una superposición de una cuadrícula que refleja la simetría del cristal. c) La unidad de repetición de la cuadrícula conocida como la celda unitaria. Cada celda unitaria tiene su propio origen.

3-7a) se elige una cuadrícula cuadrada como se muestra en la figura 3-7b). Después, se selecciona la unidad de repetición de la cuadrícula, la cual también se conoce como celda unitaria. Ésta es la unidad que, cuando se duplica y traslada por medio de múltiples enteros de las longitudes axiales de la celda unitaria, recrea todo el cristal. En la figura 3-7c) se muestra la celda unitaria; observe que por cada celda unitaria, sólo hay un cuarto de un átomo en cada esquina en dos dimensiones. Siempre se dibujarán círculos llenos para representar los átomos, pero se comprende que sólo la fracción del átomo que está contenido dentro de la celda unitaria contribuye al número total de átomos por celda unitaria. Por tanto, hay $1/4$ de átomo/esquina $\times 4$ esquinas = 1 átomo por celda unitaria, como se muestra en la figura 3-7c). También es importante observar que, si hay un átomo en una esquina de la celda unitaria, debe haber un átomo en cada esquina de la celda unitaria para mantener la simetría de traslación. Cada celda unitaria tiene su propio origen, como se muestra en la figura 3-7c).

Parámetros de red y ángulos interaxiales Los parámetros de red son las longitudes o dimensiones axiales de la celda unitaria y se indican por convención como a , b y c . Los ángulos entre las longitudes axiales, conocidos como ángulos interaxiales, se indican por medio de las letras griegas α , β y γ . Por convención, α es el ángulo entre las longitudes b y c , β es el ángulo entre las longitudes a y c y γ es el ángulo entre las longitudes a y b , como se muestra en la figura 3-8. (Observe que para cada combinación hay una letra a , b y c ya sea que se escriban en letras griegas o romanas.)

En un sistema cúbico cristalino sólo se necesita especificar la longitud de uno de los lados del cubo (en ocasiones se designa como a_0). La longitud con frecuencia se da en unidades de nanómetros (nm) o angstrom ($\text{\AA}$), donde

$$1 \text{ nanómetro (nm)} = 10^{-9} \text{ m} = 10^{-7} \text{ cm} = 10 \text{ \AA}$$

$$1 \text{ angstrom (\AA)} = 0.1 \text{ nm} = 10^{-10} \text{ m} = 10^{-8} \text{ cm}$$

En la tabla 3-1 se presentan los parámetros de red y los ángulos interaxiales para las celdas unitarias de los siete sistemas cristalinos.

Para definir por completo una celda unitaria se deben especificar los parámetros de red o razones entre las longitudes axiales, los ángulos interaxiales y las coordenadas atómicas. Al especificar las coordenadas atómicas todos los átomos se colocan en la celda unitaria. Las coordenadas se especifican como fracciones de las longitudes axiales. Por tanto, para la celda bidimensional representada en la figura 3-7c), la celda unitaria se especifica por completo por medio de la siguiente información:

Longitudes axiales: $a = b$

Ángulo interaxial: $\gamma = 90^\circ$

Coordenada atómica: $(0, 0)$

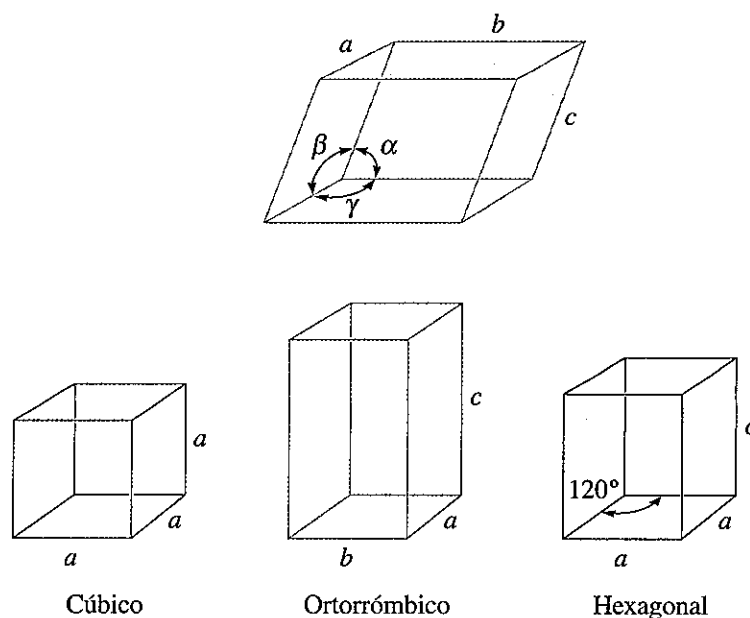


Figura 3-8 Definición de los parámetros de red y su uso en los sistemas cristalinos cúbico, ortorrómbico y hexagonal.

De nuevo, sólo 1/4 del átomo en cada origen (0, 0) contribuye al número de átomos por celda unitaria; sin embargo, cada esquina actúa como un origen y contribuye 1/4 de átomo por esquina para un total de un átomo por celda unitaria. (¿Ve por qué con un átomo en (0, 0) de cada celda unitaria sería repetitivo también dar las coordenadas (1, 0), (0, 1) y (1, 1)?)

De manera similar, una celda unitaria cúbica con un átomo en cada esquina se especifica por completo por medio de la siguiente información:

Longitudes axiales: $a = b = c$

Ángulos interaxiales: $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

Coordenada atómica: (0, 0, 0)

TABLA 3-1 ■ Características de los siete sistemas cristalinos

Estructura	Ejes	Ángulos entre los ejes	Volumen de la celda unitaria
Cúbica	$a = b = c$	Todos los ángulos son de 90° .	a^3
Tetragonal	$a = b \neq c$	Todos los ángulos son de 90° .	a^2c
Ortorrómbica	$a \neq b \neq c$	Todos los ángulos son de 90° .	abc
Hexagonal	$a = b \neq c$	Dos ángulos de 90° . El ángulo entre a y b es de 120° .	$0.866a^2c$
Romboédrica o trigonal	$a = b = c$	Todos los ángulos son iguales y ninguno de 90° .	$a^3\sqrt{1 - 3\cos^2\alpha + 2\cos^3\alpha}$
Monoclínica	$a \neq b \neq c$	Dos ángulos de 90° . Un ángulo (β) no es de 90° .	$abc \sin \beta$
Triclínica	$a \neq b \neq c$	Todos los ángulos son distintos y ninguno de 90° .	$abc\sqrt{1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$

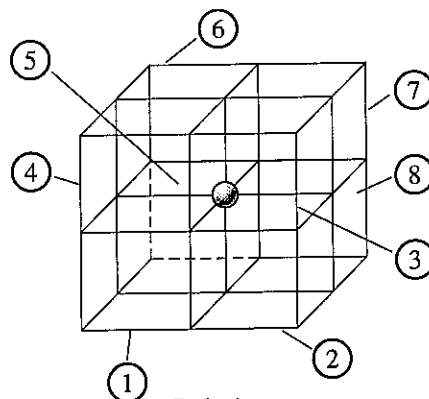
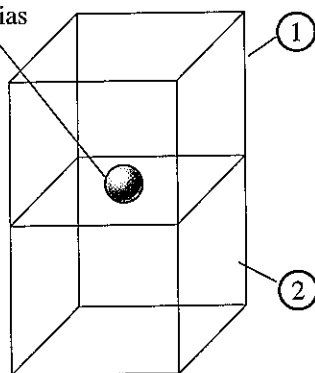
Ahora en tres dimensiones, cada esquina contribuye $1/8$ de átomo por cada una de las ocho esquinas para un total de un átomo por celda unitaria. Observe que el número de coordenadas atómicas requeridas es igual al número de átomos por celda unitaria. Por ejemplo, si hay dos átomos por celda unitaria, con un átomo en las esquinas y un átomo en la posición centrada en el cuerpo, se requieren dos coordenadas atómicas: $(0, 0, 0)$ y $(1/2, 1/2, 1/2)$.

Número de átomos por celda unitaria Cada celda unitaria contiene un número específico de puntos de red. Cuando se cuenta el número de puntos de red que pertenecen a cada celda unitaria, se debe reconocer que, al igual que los átomos, los puntos de red pueden estar compartidos por más de una celda unitaria. Un punto de red en una esquina de una celda unitaria está compartido por siete celdas unitarias adyacentes (por tanto un total de ocho celdas); sólo un octavo de cada esquina pertenece a una celda en particular. Por tanto, el número de puntos de red de todas las posiciones en las esquinas en una celda unitaria es:

$$\left(\frac{1/8 \text{ punto de red}}{\text{esquina}}\right)\left(\frac{8 \text{ esquinas}}{\text{celda}}\right) = \frac{1 \text{ punto de red}}{\text{celda unitaria}}$$

Las esquinas contribuyen $1/8$ de un punto, las caras $1/2$ y las posiciones centradas en el cuerpo, 1 punto [figura 3-9a)].

Átomo centrado en la cara compartido entre dos celdas unitarias

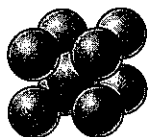


Cada átomo en una esquina es compartido por 8 celdas unitarias (1-4 al frente, 5-8 atrás)

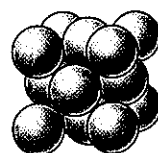
a)



Cúbica sencilla



Cúbica centrada en el cuerpo



Cúbica centrada en la cara

b)

Figura 3-9 a) Ilustración que muestra la compartición de los átomos de la caras y las esquinas. b) Modelos para las celdas unitarias cúbica sencilla (CS), cúbica centrada en el cuerpo (CCCu) y cúbica centrada en la cara (CCCa), suponiendo sólo un átomo por punto de red.

El número de átomos por celda unitaria es el producto del número de átomos por punto de red y el número de puntos de red por celda unitaria. En la figura 3-9b) se muestran las estructuras de las celdas unitarias cúbica sencilla (CS), cúbica centrada en el cuerpo (CCCu) y cúbica centrada en la cara (CCCa) (con un átomo localizado en cada punto de red). El ejemplo 3-1 ilustra cómo se determina el número de puntos de red en los sistemas cristalinos cúbicos.

Ejemplo 3-1

Determinación del número de puntos de red en los sistemas cristalinos cúbicos

Determine el número de puntos de red por celda en los sistemas cristalinos cúbicos. Si sólo hay un átomo localizado en cada punto de red, calcule el número de átomos por celda unitaria.

SOLUCIÓN

En la celda unitaria CS, los puntos de red sólo están localizados en las esquinas del cubo:

$$\frac{\text{puntos de red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas})\left(\frac{1}{8}\right) = 1$$

En las celdas unitarias CCCu, los puntos de red están localizados en las esquinas y en el centro del cubo:

$$\frac{\text{puntos de red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas})\left(\frac{1}{8}\right) + (1 \text{ centrado en el cuerpo})(1) = 2$$

En las celdas unitarias CCCa, los puntos de red están localizados en las esquinas y en las caras del cubo:

$$\frac{\text{puntos de red}}{\text{celda unitaria}} = (8 \text{ esquinas})\left(\frac{1}{8}\right) + (6 \text{ caras})\left(\frac{1}{2}\right) = 4$$

Dado que se supone que sólo está localizado un átomo en cada punto de red, el número de átomos por celda unitaria sería de 1, 2 y 4, para las celdas unitarias cúbica sencilla, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en la cara, respectivamente.

Ejemplo 3-2

Estructura del cloruro de cesio

A las estructuras cristalinas por lo general se les asignan los nombres de un elemento o compuesto representativo que tiene esa estructura. El cloruro de cesio (CsCl) es un compuesto iónico cristalino. En la figura 3-10 se muestra una celda unitaria de la estructura cristalina del CsCl. Los aniones cloruro se localizan en las esquinas de la celda unitaria y el catión cesio lo hace en la posición centrada en el cuerpo de cada celda unitaria. Describa esta estructura como una red y base y también defina por completo la celda unitaria para el cloruro de cesio.

SOLUCIÓN

La celda unitaria es cúbica; por tanto, la red es CS, CCCa o CCCu. No hay átomos localizados en las posiciones centradas en la cara; por tanto la red es CS o CCCu. Cada anión Cl está rodeado por ocho cationes Cs en las posiciones centradas en el cuerpo de

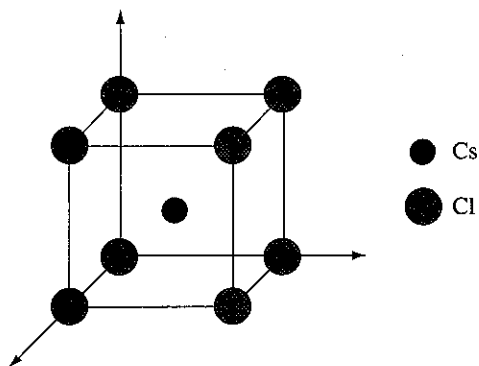


Figura 3-10

Estructura cristalina del CsCl. Nota: Los tamaños de los iones no están a escala.

las celdas unitarias adyacentes. Cada catión Cs está rodeado por ocho aniones Cl en las esquinas de la celda unitaria. Por tanto, la esquina y las posiciones centradas en el cuerpo no tienen entornos idénticos; por tanto, no pueden ser puntos de red. La red debe ser cúbica sencilla.

La red cúbica sencilla sólo tiene puntos de red en las esquinas de la celda unitaria. La estructura cristalina del cloruro de cesio puede describirse como una red cúbica sencilla con una base de dos átomos, Cl (0, 0, 0) y Cs (1/2, 1/2, 1/2). Observe que las coordenadas atómicas se listan como fracciones de las longitudes axiales, las cuales son iguales para una estructura cristalina cúbica. El átomo base de Cl (0, 0, 0) colocado en cada punto de red (es decir, cada esquina de la celda unitaria) explica por completo cada átomo de Cl en la estructura. El átomo base de Cs (1/2, 1/2, 1/2) localizado en la posición centrada en el cuerpo con respecto a cada punto de red, explica por completo cada átomo de Cs en la estructura.

Por tanto hay dos átomos por celda unitaria en el CsCl:

$$\frac{1 \text{ punto de red}}{\text{celda unitaria}} * \frac{2 \text{ átomos}}{\text{punto de red}} = \frac{2 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}}$$

Para definir por completo una celda unitaria se deben especificar los parámetros de red o razones entre las longitudes axiales, los ángulos interaxiales y las coordenadas atómicas. La celda unitaria del CsCl es cúbica; por tanto

$$\text{Longitudes axiales: } a = b = c$$

$$\text{Ángulos interaxiales: } \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

Los aniones Cl están localizados en las esquinas de la celda unitaria y los cationes Cs están ubicados en las posiciones centradas en el cuerpo. Por tanto,

$$\text{Coordenadas atómicas: Cl (0, 0, 0) y Cs (1/2, 1/2, 1/2)}$$

Al contar los átomos por celda unitaria,

$$\frac{8 \text{ esquinas}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1/8 \text{ de átomo de Cl}}{\text{esquina}} + \frac{1 \text{ centrado en el cuerpo}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1 \text{ átomo de Cs}}{\text{centrado en el cuerpo}} = \frac{2 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}}$$

Como se espera, el número de átomos por celda unitaria es el mismo sin importar el método empleado para contar los átomos.

Radio atómico en función del parámetro de red Las direcciones en la celda unitaria a lo largo de las cuales los átomos están en contacto continuo son las **direcciones compactas**. En las estructuras sencillas, particularmente en aquellas con sólo un átomo por punto de red, se utilizan estas direcciones para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el tamaño de la celda unitaria. Al determinar de manera geométrica la longitud de la dirección con relación a los parámetros de red y después adicionando el número de **radios atómicos** a lo largo de esta dirección, se puede determinar la relación deseada. El ejemplo 3-3 ilustra cómo se determinan las relaciones entre los parámetros de red y el radio atómico.

Ejemplo 3-3

Determinación de la relación entre el radio atómico y los parámetros de red

Determine la relación entre el radio atómico y el parámetro de red en las estructuras CS, CCCu y CCCa cuando se localiza un átomo en cada punto de red.

SOLUCIÓN

Si se refiere a la figura 3-11, se encuentra que los átomos se tocan a lo largo de la arista del cubo en las estructuras CS. Los átomos en las esquinas están centrados en las esquinas del cubo, por lo que

$$a_0 = 2r \quad (3-1)$$

En una estructura CCCu, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo, la cual es de $\sqrt{3}a_0$ de longitud. Hay dos radios atómicos del átomo centrado y un radio atómico de cada uno de los átomos en las esquinas en la diagonal del cuerpo, por lo que

$$a_0 = \frac{4r}{\sqrt{3}} \quad (3-2)$$

En una estructura CCCa, los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de la cara del cubo, la cual es de $\sqrt{2}a_0$ de longitud. Existen cuatro radios atómicos a lo largo de esta longitud—dos radios del átomo centrado en la cara y un radio de cada esquina, por lo que

$$a_0 = \frac{4r}{\sqrt{2}} \quad (3-3)$$

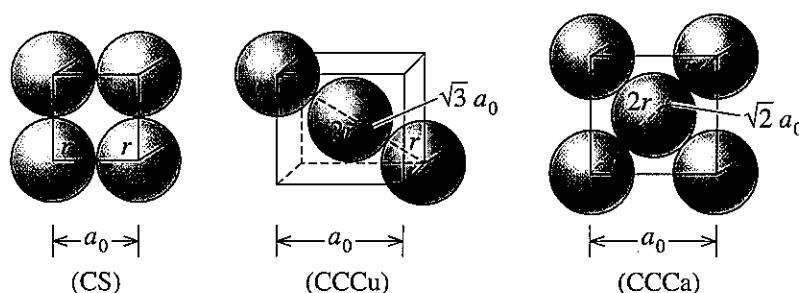


Figura 3-11 Relaciones entre el radio atómico y el parámetro de red en los sistemas cúbicos (para el ejemplo 3-3).

Red hexagonal y celda unitaria La imagen de la red hexagonal en la figura 3-6 refleja la simetría subyacente de la red, pero a diferencia de las demás imágenes en la figura 3-6, no representa la celda unitaria de la red. En la figura 3-8 se muestra la celda unitaria hexagonal. Si estudia la imagen de la red hexagonal en la figura 3-6, puede encontrar la celda unitaria hexagonal. Los parámetros de red para la celda unitaria hexagonal son

Longitudes axiales: $a = b \neq c$

Ángulos interaxiales: $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$

Cuando los átomos de la celda unitaria sólo están localizados en las esquinas, la coordenada atómica es (0, 0, 0).

Número de coordinación El número de coordinación es el número de átomos que tocan un átomo en particular, o el número de los vecinos más cercanos para ese átomo en particular. Ésta es una indicación de qué tan estrecha y eficientemente están empaquetados los átomos entre sí. Para sólidos iónicos, el número de coordinación de los cationes se define como el número de aniones más cercanos. El número de coordinación de los aniones es el número de cationes más cercanos. En la sección 3-7 se explicarán las estructuras cristalinas de los distintos sólidos iónicos y otros materiales.

En las estructuras cúbicas que sólo contienen un átomo por punto de red, los átomos tienen un número de coordinación relacionado con la estructura de red. Por inspección de las celdas unitarias en la figura 3-12, se ve que cada átomo en la estructura CS tiene un número de coordinación de seis, mientras que cada átomo en la estructura CCCu tiene ocho vecinos más cercanos. En la sección 3-5, se mostrará que cada átomo en la estructura CCCa tiene un número de coordinación de 12, el cual es el máximo.

Factor de empaquetamiento El factor de empaquetamiento o fracción de empaquetamiento atómico es la fracción del espacio ocupado por los átomos, suponiendo que los átomos son esferas duras. La expresión general para el factor de empaquetamiento es:

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(\text{número de átomos/celda})(\text{volumen de cada átomo})}{\text{volumen de la celda unitaria}} \quad (3-4)$$

El ejemplo 3-4 ilustra cómo se calcula el factor de empaquetamiento para la celda unitaria CCCa.

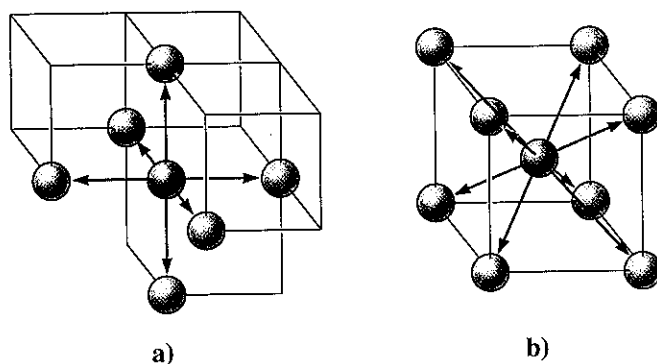


Figura 3-12 Ilustración del número de coordinación en las celdas unitarias a) CS y b) CCCu. Seis átomos tocan cada átomo en la celda unitaria CS, mientras que ocho átomos tocan cada átomo en la celda unitaria CCCu.

Ejemplo 3-4*Cálculo del factor de empaquetamiento*

Calcule el factor de empaquetamiento para la celda unitaria CCCa.

SOLUCIÓN

En la celda unitaria CCCa, hay cuatro puntos de red por celda, si hay un átomo por punto de red, también hay cuatro átomos por celda. El volumen de un átomo es $\frac{4\pi r^3}{3}$ y el volumen de la celda unitaria es a_0^3 , donde r es el radio del átomo y a_0 es el parámetro de red

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{4 \text{ átomos/celda} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{a_0^3}$$

Dado que para las celdas unitarias CCCa, $a_0 = 4r/\sqrt{2}$:

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{(4) \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{(4r/\sqrt{2})^3} = \frac{\pi}{\sqrt{18}} \approx 0.74$$

El factor de empaquetamiento de $\pi/\sqrt{18} \approx 0.74$ en la celda unitaria CCCa es el empaquetamiento más eficiente posible. Las celdas CCCu tienen un factor de empaquetamiento de 0.68 y las celdas CS tienen un factor de empaquetamiento de 0.52. Observe que el factor de empaquetamiento es independiente del radio de los átomos, siempre que se suponga que todos los átomos tienen un radio fijo. Lo que esto significa es que no importa si los átomos se empaquetan en celdas unitarias o en balones de basquetbol o en pelotas de tenis de mesa en una caja cúbica. ¡El factor de empaquetamiento máximo alcanzable es $\pi/\sqrt{18}$! A este concepto de geometría discreta se le conoce como **conjetura de Kepler**. Johannes Kepler propuso esta conjetura en 1611 y siguió siendo una conjetura sin comprobar hasta 1998 cuando Thomas C. Hales demostró que en realidad es verdadera.

El arreglo CCCa representa una **estructura compacta (C)** (es decir, la fracción de empaquetamiento es la más alta posible con átomos de un tamaño). Las estructuras CS y CCCu son relativamente abiertas. En la siguiente sección se verá que es posible tener una estructura hexagonal que tenga la misma eficiencia de empaquetamiento que la estructura CCCa. A esta estructura se le conoce como estructura compacta hexagonal (CH). Los metales con sólo enlace metálico están empaquetados lo más eficiente posible. Los metales con enlace mixto, como el hierro, pueden tener celdas unitarias menores al factor de empaquetamiento máximo. Por lo general no se encuentran metales o aleaciones de ingeniería que tengan la estructura CS, aunque esta estructura se encuentra en los materiales cerámicos.

Densidad La densidad teórica de un material puede calcularse utilizando las propiedades de la estructura cristalina. La fórmula general es

$$\text{Densidad } \rho = \frac{(\text{número de átomos/celda})(\text{masa atómica})}{(\text{volumen de la celda unitaria})(\text{constante de Avogadro})} \quad (3-5)$$

Si un material es iónico y consiste en distintos tipos de átomos o iones, tendrá que modificarse esta fórmula para que refleje estas diferencias. El ejemplo 3-5 ilustra cómo se determina la densidad del hierro CCCu.

Ejemplo 3-5*Determine la densidad del hierro CCCu*

Determine la densidad del hierro CCCu, el cual tienen un parámetro de red de 0.2866 nm.

SOLUCIÓN

Para una celda CCCu,

$$\text{Átomos/celda} = 2$$

$$a_0 = 0.2866 \text{ nm} = 2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$\text{Masa atómica} = 55.847 \text{ g/mol}$$

$$\text{Volumen de la celda unitaria} = a_0^3 = (2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 23.54 \times 10^{-24} \text{ cm}^3/\text{celda}$$

$$\text{Constante de Avogadro } N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol}$$

$$\text{Densidad } \rho = \frac{(\text{número de átomos/celda})(\text{masa atómica del hierro})}{(\text{volumen de la celda unitaria})(\text{constante de Avogadro})}$$

$$\rho = \frac{(2)(55.847)}{(23.54 \times 10^{-24})(6.022 \times 10^{23})} = 7.879 \text{ g/cm}^3$$

La densidad medida es de 7.870 g/cm³. La ligera discrepancia entre las densidades teórica y medida es consecuencia de los defectos en el material. Como se mencionó anteriormente, el término "defecto" en este contexto se refiere a las imperfecciones con respecto al arreglo atómico.

Estructura compacta hexagonal En la figura 3-13 se muestra la estructura compacta hexagonal (CH). La red es hexagonal con una base de dos átomos del mismo tipo: uno localizado en (0, 0, 0) y otro en (2/3, 1/3, 1/2). (Estas coordenadas siempre son fracciones de las longitudes axiales a , b y c incluso si las longitudes axiales no son iguales.) La red hexagonal tiene un punto de red por celda unitaria localizado en las esquinas de la celda unitaria. En la estructura CH, dos átomos están asociados con cada punto de red; por tanto, hay dos átomos por celda unitaria.

Una representación igualmente válida de la estructura cristalina CH es una red hexagonal con una base de dos átomos del mismo tipo: uno localizado en (0, 0, 0) y otro en (1/3, 2/3, 1/2). Las coordenadas (2/3, 1/3, 1/2) y (1/3, 2/3, 1/2) son equivalentes, lo que significa que no pueden distinguirse entre sí.

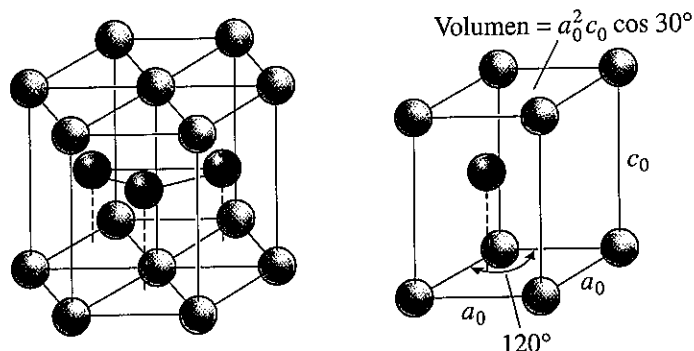


Figura 3-13 Estructura compacta hexagonal (CH) (izquierda) y su celda unitaria.

TABLA 3-2 ■ Características de las estructuras cristalinas de algunos metales a temperatura ambiente

Estructura	a_0 en función de r	Átomos por celda	Número de coordinación	Factor de empaquetamiento	Ejemplos
Cúbica sencilla (CS)	$a_0 = 2r$	1	6	0.52	Polonio (Po), α -Mo
Cúbica centrada en el cuerpo (CCCu)	$a_0 = 4r/\sqrt{3}$	2	8	0.68	Fe, W, Mo, Nb, Ta, K, Na, V, Cr
Cúbica centrada en la cara (CCCa)	$a_0 = 4r/\sqrt{2}$	4	12	0.74	Cu, Au, Pt, Ag, Pb, Ni
Estructura compacta hexagonal (CH)	$a_0 = 2r$ $c_0 \approx 1.633a_0$	2	12	0.74	Ti, Mg, Zn, Be, Co, Zr, Cd

En los metales con una estructura CH ideal los ejes a_0 y c_0 están relacionados por la razón $c_0/a_0 = \sqrt{8/3} = 1.633$. Sin embargo, la mayoría de los metales CH tienen razones c_0/a_0 que difieren ligeramente del valor ideal debido al enlace mixto. Debido a que la estructura CH, como la estructura CCCa, tiene el factor de empaquetamiento más eficiente de 0.74 y un número de coordinación de 12, varios metales poseen esta estructura. La tabla 3-2 resume las características de las estructuras cristalinas de algunos metales.

Las estructuras de los metales enlazados de manera iónica pueden verse como formados por medio del empaquetamiento (cúbico o hexagonal) de los aniones. Los cationes entran en los sitios u orificios intersticiales que quedan después del empaquetamiento de los aniones. La sección 3-7 explica esto con mayor detalle.

3-4 Transformaciones alotrópicas y polimórficas

A los materiales con más de una estructura cristalina se les llama alotrópicos o polimórficos. El término **alotropía** por lo general se reserva para este comportamiento en los elementos puros, mientras que el término **polimorfismo** se utiliza para los compuestos. En el capítulo 2 se explicaron los alótropos del carbono. Algunos metales, como el hierro y el titanio, tienen más de una estructura cristalina. A temperatura ambiente, el hierro tiene la estructura CCCu, pero a temperaturas más altas el hierro se transforma en una estructura CCCa. Estas transformaciones resultan en cambios en las propiedades de los materiales y forman la base para el tratamiento térmico de los aceros y muchas otras aleaciones.

Muchos materiales cerámicos, como la sílice (SiO_2) y la zirconia (ZrO_2), también son polimórficos. La transformación puede estar acompañada por un cambio en el volumen durante el calentamiento o el enfriamiento; si no se controla de manera apropiada, este cambio en el volumen ocasiona que el material cerámico se resquebraje y falle. Por ejemplo, para la zirconia (ZrO_2) la forma más estable a temperatura ambiente ($\sim 25^\circ\text{C}$) es monoclinica. A medida que se incrementa la temperatura, más estructuras cristalinas simétricas se vuelven estables. A 1170°C , la zirconia monoclinica se transforma en una estructura tetragonal. La forma tetragonal es estable hasta 2370°C . A esa temperatura, la zirconia se transforma en una forma cúbica. La forma cúbica permanece estable de 2370°C a una temperatura de fusión de 2680°C . La zirconia también puede tener la forma ortorrómbica cuando se aplican presiones altas.

Los componentes de cerámica fabricados a partir de zirconia pura por lo general se fracturarán a medida que se disminuye la temperatura y a medida que la zirconia se transforma de la forma tetragonal a la monoclinica debido a la expansión del volumen (el cambio de fase cúbica a tetragonal no ocasiona un cambio mayor en el volumen). Como resultado, los polimorfos puros monoclinico y tetragonal de la zirconia no se utilizan. En su lugar, los científicos e ingenieros de materiales han encontrado que la adición de dopantes como la itria (Y_2O_3) hace posible estabilizar la fase cúbica de la zirconia, incluso a temperatura ambiente. La zirconia estabilizada por la itria (ZEI) contiene hasta 8% mol de Y_2O_3 . Las formulaciones de la zirconia estabilizada se utilizan en muchas aplicaciones, incluyendo recubrimientos de barrera térmicos (RBT) para álabes de turbinas y electrolitos para sensores de oxígeno y celdas de combustible de óxido sólido. Virtualmente cada automóvil en la actualidad utiliza un sensor

de oxígeno que se fabrica utilizando composiciones de zirconia estabilizada. El ejemplo 3-6 ilustra cómo calcular los cambios en el volumen en los polimorfos de la zirconia.

Ejemplo 3-6

Cálculo de los cambios en el volumen en los polimorfos de la zirconia

Calcule el cambio porcentual en el volumen a medida que la zirconia se transforma de una estructura tetragonal a una monoclinica [9]. Las constantes de red para las celdas unitarias monoclinicas son: $a = 5.156$, $b = 5.191$ y $c = 5.304$ Å, respectivamente. El ángulo β para la celda unitaria monoclinica es de 98.9° . Las constantes de red para la celda unitaria tetragonal son $a = 5.094$ y $c = 5.304$ Å [10]. ¿La zirconia se expande o se contrae durante esta transformación? ¿Cuál es la implicación de esta transformación sobre las propiedades mecánicas de las cerámicas de zirconia?

SOLUCIÓN

A partir de la tabla 3-1, el volumen de una celda unitaria tetragonal está dado por

$$V = a^2c = (5.094)^2(5.304) = 137.63 \text{ Å}^3$$

y el volumen de una celda unitaria monoclinica está dado por

$$V = abc \sin \beta = (5.156)(5.191)(5.304) \sin(98.9) = 140.25 \text{ Å}^3$$

Por tanto, hay una expansión de la celda unitaria a medida que la ZrO_2 se transforma de una forma tetragonal a una monoclinica.

$$\text{Cambio porcentual en el volumen} = (\text{volumen final} - \text{volumen inicial}) / (\text{volumen inicial}) * 100 = (140.25 - 137.63 \text{ Å}^3) / 137.63 \text{ Å}^3 * 100 = 1.9\%$$

La mayoría de las cerámicas son muy quebradizas y no pueden soportar un cambio en el volumen mayor a 0.1% (en los capítulos 6, 7 y 8 se explicará el comportamiento mecánico de los materiales). La conclusión aquí es que las cerámicas de ZrO_2 no se pueden utilizar en su forma monoclinica dado que, cuando la zirconia se transforma a la forma tetragonal, lo más probable es que se fracture. Por tanto, la ZrO_2 con frecuencia se estabiliza en una forma cúbica utilizando distintos aditivos como el CaO , el MgO y la Y_2O_3 .

3-5

Puntos, direcciones y planos en la celda unitaria

Puntos de coordinación Se pueden localizar ciertos puntos, como las posiciones de los átomos, en la red o celda unitaria construyendo el sistema coordenado ortonormal de la figura 3-14. La distancia se mide en términos del número de parámetros de red que deben moverse en cada una de las coordenadas x , y y z para obtenerla del origen al punto en cuestión. Las coordenadas se escriben como las tres distancias, con comas separando los números.

Direcciones en la celda unitaria Ciertas direcciones en la celda unitaria son de particular importancia. Los **índices de Miller** para las direcciones son la notación abreviada utilizada para describir estas direcciones. A continuación se da el procedimiento para encontrar los índices de Miller para las direcciones:

1. Utilizando un sistema coordenado ortonormal, determine las coordenadas de dos puntos que se encuentran en la dirección.
2. Reste las coordenadas del punto de la "cola" de las coordenadas del punto de la "cabeza" para obtener el número de parámetros de red recorridos en la dirección de cada eje del sistema coordenado.

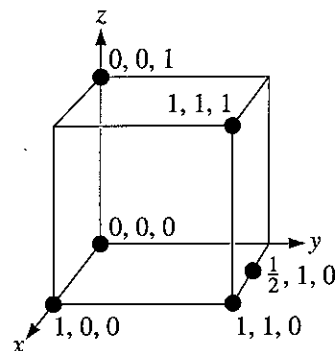


Figura 3-14

Coordenadas de los puntos seleccionados en la celda unitaria. El número se refiere a la distancia del origen en términos de los parámetros de red.

3. Elimine las fracciones y/o reduzca los resultados obtenidos de la resta a los enteros más bajos.
4. Encierre entre corchetes $[]$ los números. Si se produce un signo negativo, represente el signo negativo con una barra sobre el número.

El ejemplo 3-7 ilustra una manera de determinar los índices de Miller de las direcciones.

Ejemplo 3-7

Determinación de los índices de Miller de las direcciones

Determine los índices de Miller de las direcciones A , B y C en la figura 3-15.

SOLUCIÓN

Dirección A

1. Dos puntos son $1, 0, 0$ y $0, 0, 0$
2. $1, 0, 0 - 0, 0, 0 = 1, 0, 0$
3. No hay que eliminar fracciones o reducir enteros
4. $[100]$

Dirección B

1. Dos puntos son $1, 1, 1$ y $0, 0, 0$
2. $1, 1, 1 - 0, 0, 0 = 1, 1, 1$
3. No hay que eliminar fracciones o reducir enteros
4. $[111]$

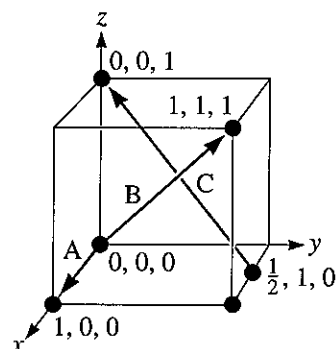


Figura 3-15

Direcciones y coordenadas cristalográficas (para el ejemplo 3-7).

Dirección C

1. Dos puntos son $0, 0, 1$ y $\frac{1}{2}, 1, 0$
2. $0, 0, 1 - \frac{1}{2}, 1, 0 = -\frac{1}{2}, -1, 1$
3. $2(-\frac{1}{2}, -1, 1) = -1, -2, 2$
4. $[\bar{1}\bar{2}2]$

Deben observarse varios puntos acerca del uso de los índices de Miller para las direcciones:

1. Debido a que las direcciones son vectores, una dirección y su negativo no son idénticos; $[100]$ no es igual a $[\bar{1}00]$. Representan la misma línea, pero en direcciones opuestas.
2. Una dirección y su múltiplo son *idénticos*; $[100]$ es la misma dirección que $[200]$.
3. Ciertos grupos de direcciones son *equivalentes*; tienen sus índices particulares debido a la forma en que se construyen las coordenadas. Por ejemplo, en un sistema cúbico, una dirección $[100]$ es una dirección $[010]$ si se redefine el sistema coordenado como se muestra en la figura 3-16. Puede referirse a los grupos de direcciones equivalentes como **direcciones de una forma** o **familia**. Se utilizan corchetes especiales $\langle \rangle$ para indicar esta colección de direcciones. En la tabla 3-3 se listan todas las direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$. Se espera que un material tenga las mismas propiedades en cada una de estas 12 direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$.

Importancia de las direcciones cristalográficas Las direcciones cristalográficas se utilizan para indicar una orientación particular de un monocristal o de un material policristalino orientado. El conocimiento de cómo describirlas puede ser útil en muchas aplicaciones. Por ejemplo, los metales se deforman con mayor facilidad en las direcciones a lo largo de las cuales los átomos están en mayor contacto. Otro ejemplo en el mundo real es la dependencia en las direcciones cristalográficas de las propiedades magnéticas del hierro y otros materiales magnéticos. Es mucho más sencillo magnetizar el hierro en la dirección $[100]$ en comparación con las direcciones $[111]$ o $[110]$. Por eso es que los granos en los aceros de Fe-Si utilizados en aplicaciones magnéticas (por ejemplo, núcleos de transformadores) están orientados en las direcciones $[100]$ o equivalentes.

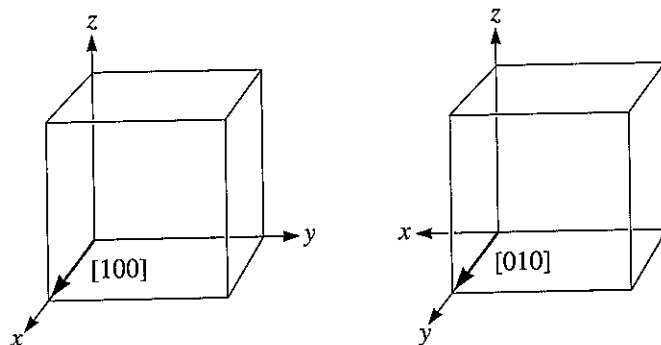


Figura 3-16 Equivalencia de las direcciones cristalográficas de una forma en los sistemas cúbicos.

TABLA 3-3 ■ Direcciones de la forma $\langle 110 \rangle$ en los sistemas cúbicos

$$\langle 110 \rangle = \begin{cases} [110] [\bar{1}\bar{1}0] \\ [101] [\bar{1}0\bar{1}] \\ [011] [0\bar{1}\bar{1}] \\ [1\bar{1}0] [\bar{1}10] \\ [10\bar{1}] [\bar{1}01] \\ [01\bar{1}] [0\bar{1}1] \end{cases}$$

Distancia repetitiva, densidad lineal y fracción de empaquetamiento

Otra manera de caracterizar las direcciones es por medio de la **distancia repetitiva** o la distancia entre los puntos de red a lo largo de la dirección. Por ejemplo, se puede examinar la dirección $[110]$ en una celda unitaria CCCa (figura 3-17); si se comenzara en la localización 0, 0, 0, el siguiente punto de red está en el centro de una cara o un sitio $1/2, 1/2, 0$. La distancia entre los puntos de red es por tanto un medio de la diagonal de la cara o $\frac{1}{2}\sqrt{2}a_0$. En el cobre, el cual tiene un parámetro de red de 0.3615 nm, la distancia repetitiva es de 0.2556 nm.

La **densidad lineal** es el número de puntos de red por unidad de longitud a lo largo de la dirección. En el cobre, hay dos distancias repetitivas a lo largo de la dirección $[110]$ en cada celda unitaria; dado que esta distancia es $\sqrt{2}a_0 = 0.5112$ nm, entonces:

$$\text{Densidad lineal} = \frac{2 \text{ distancias repetitivas}}{0.5112 \text{ nm}} = 3.91 \text{ puntos de red/nm}$$

Observe que la densidad lineal también es el recíproco de la distancia repetitiva.

Por último, se puede calcular la **fracción de empaquetamiento** de una dirección en particular o la fracción cubierta en realidad por los átomos. Para el cobre, en el que se localiza un átomo en cada punto de red, esta fracción es igual al producto de la densidad lineal y el doble del radio atómico. Para la dirección $[110]$ en el cobre CCCa, el radio atómico es $r = \sqrt{2}a_0/4 = 0.1278$ nm. Por tanto; la fracción de empaquetamiento es:

$$\begin{aligned} \text{Fracción de empaquetamiento} &= (\text{densidad lineal})(2r) \\ &= (3.91)(2)(0.1278) \\ &= (1.0) \end{aligned}$$

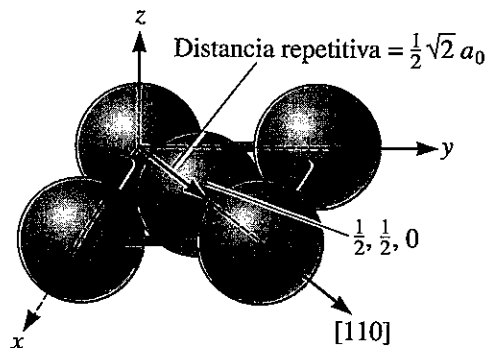


Figura 3-17
Determinación de la distancia repetitiva, la densidad lineal y la fracción de empaquetamiento para una dirección $[110]$ en el cobre CCCa.

Los átomos se tocan a lo largo de la dirección $[110]$, dado que la dirección $[110]$ es compacta en los metales CCCa.

Planos en la celda unitaria Ciertos planos de átomos en un cristal también tienen importancia particular. Por ejemplo, los metales se deforman a lo largo de los planos de los átomos en los que están lo más compactamente posible. La energía superficial de las distintas caras de un cristal depende de los planos cristalográficos particulares. Esto se vuelve importante en el crecimiento de los cristales. En el crecimiento de películas delgadas de ciertos materiales electrónicos (por ejemplo, el Si o el GaAs), se necesita asegurar que el sustrato esté orientado de tal manera que la película delgada pueda crecer sobre un plano cristalográfico en particular.

Se utilizan índices de Miller como notación abreviada para identificar estos planos importantes, como se describe en el siguiente procedimiento.

1. Identifique los puntos en los que el plano interseca las coordenadas x , y y z en términos del número de parámetros de red. Si el plano pasa a través del origen, debe moverse el origen del sistema coordenado al de una celda unitaria adyacente.
2. Tome los recíprocos de estas intersecciones.
3. Elimine fracciones pero no reduzca a los enteros más bajos.
4. Encierre entre paréntesis $()$ los números resultantes. De nuevo, debe escribir los números negativos con una barra sobre el número.

El siguiente ejemplo muestra cómo pueden obtenerse los índices de Miller de los planos.

Ejemplo 3-8

Determine los índices de Miller de los planos A , B y C en la figura 3-18.

SOLUCIÓN

Plano A

1. $x = 1, y = 1, z = 1$
2. $\frac{1}{x} = 1, \frac{1}{y} = 1, \frac{1}{z} = 1$
3. No hay que eliminar fracciones
4. (111)

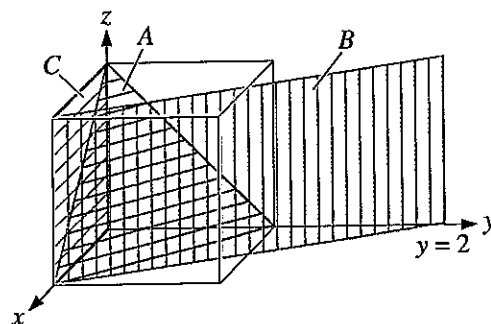


Figura 3-18
Planos e intersecciones cristalográficas
(para el ejemplo 3-8).

Plano B

1. El plano nunca interseca el eje z , por lo que $x = 1, y = 2$ y $z = \infty$
2. $\frac{1}{x} = 1, \frac{1}{y} = \frac{1}{2}, \frac{1}{z} = 0$
3. Eliminando fracciones: $\frac{1}{x} = 2, \frac{1}{y} = 1, \frac{1}{z} = 0$
4. (210)

Plano C

1. Se debe mover el origen, dado que el plano pasa a través de 0, 0, 0. Se mueve el origen un parámetro de red en la dirección y . Entonces, $x = \infty, y = -1$ y $z = \infty$.
2. $\frac{1}{x} = 0, \frac{1}{y} = -1, \frac{1}{z} = 0$
3. No hay que eliminar fracciones
4. (0 $\bar{1}$ 0)

Deben observarse varios aspectos importantes de los índices de Miller para los planos:

1. Los planos y sus negativos son idénticos (esto no fue el caso para las direcciones), debido a que son paralelos. Por tanto, (020) = (0 $\bar{2}$ 0).
2. Los planos y sus múltiplos no son idénticos (de nuevo, esto es lo opuesto de lo que se encontró para las direcciones). Se puede mostrar esto definiendo las densidades planares y las fracciones de empaquetamiento planares. La **densidad planar** es el número de átomos por unidad de área con centros que se encuentran en el plano; la fracción de empaquetamiento es la fracción del área de ese plano cubierta en realidad por esos átomos. El ejemplo 3-9 muestra cómo pueden calcularse éstas.
3. En cada celda unitaria los **planos de una forma o familia** representan los grupos de planos equivalentes que tienen sus índices particulares debido a la orientación de las coordenadas. Se representan estos grupos de planos similares con la notación $\{ \}$. En la tabla 3-4 se muestran los planos de una forma $\{110\}$ en los sistemas cúbicos.
4. En los sistemas cúbicos una dirección que tiene los mismos índices que un plano es perpendicular a ese plano.

TABLA 3-4 ■ Planos de la forma $\{110\}$ en los sistemas cúbicos

$$\{110\} \begin{cases} (110) \\ (101) \\ (011) \\ (1\bar{1}0) \\ (10\bar{1}) \\ (01\bar{1}) \end{cases}$$

Nota: Los negativos de los planos no son planos únicos.

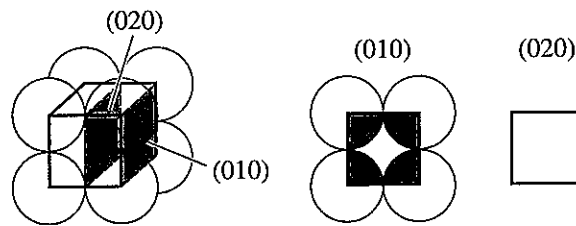
Ejemplo 3-9

Calcule la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar para los planos (010) y (020) en el polonio cúbico sencillo, el cual tiene un parámetro de red de 0.334 nm.

SOLUCIÓN

En la figura 3-19 están trazados los dos planos. En el plano (010), los átomos están centrados en cada esquina de la cara del cubo, con 1/4 de cada átomo en realidad en la cara de la celda unitaria. Por tanto, los átomos totales en cada cara es uno. La densidad planar es:

$$\begin{aligned}\text{Densidad planar (010)} &= \frac{\text{átomos por cara}}{\text{área de la cara}} = \frac{1 \text{ átomo por cara}}{(0.334)^2} \\ &= 8.96 \text{ átomos/nm}^2 = 8.96 \times 10^{14} \text{ átomos/cm}^2\end{aligned}$$

**Figura 3-19**

Las densidades planares de los planos (010) y (020) en las celdas unitarias CS no son idénticas (para el ejemplo 3-9).

La fracción de empaquetamiento planar está dada por:

$$\begin{aligned}\text{Fracción de empaquetamiento (010)} &= \frac{\text{área de los átomos por cara}}{\text{área de la cara}} = \frac{(1 \text{ átomo})(\pi r^2)}{(a_0)^2} \\ &= \frac{\pi r^2}{(2r)^2} = 0.79\end{aligned}$$

Ningún átomo está centrado en los planos (020). Por tanto, la densidad planar y la fracción de empaquetamiento planar son cero. ¡Los planos (010) y (020) no son equivalentes!

Construcción de direcciones y planos

Para construir una dirección o un plano en la celda unitaria, simplemente se trabaja hacia atrás. El ejemplo 3-10 muestra cómo podría hacerse esto.

Ejemplo 3-10

Dibuje a) la dirección $[1\bar{2}1]$ y b) el plano $(\bar{2}10)$ en una celda unitaria cúbica.

SOLUCIÓN

- Debido a que se sabe que se necesitará moverse en la dirección y negativa, el origen se localiza en 0, +1, 0. La "cola" de la dirección se ubicará en este nuevo origen. Puede determinarse un segundo punto en la dirección moviéndose +1 en la dirección x, -2 en la dirección y y +1 en la dirección z [figura 3-20a].
- Para dibujar el plano $(\bar{2}10)$, primero tome los recíprocos de los índices para obtener las intersecciones, es decir

$$x = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}; y = \frac{1}{1} = 1; z = \frac{1}{0} = \infty$$

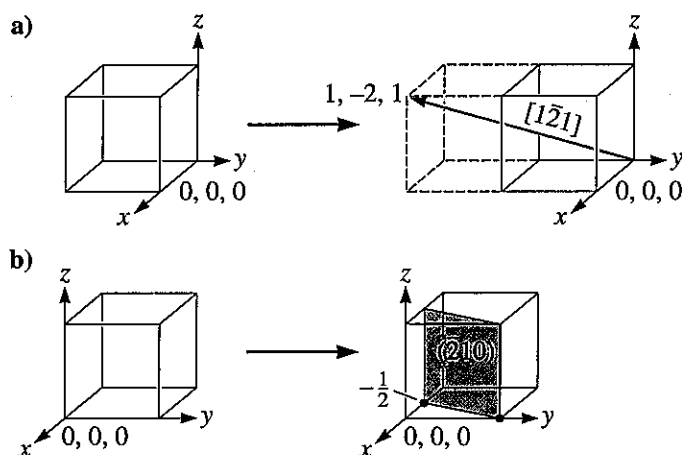


Figura 3-20 Construcción de a) una dirección y b) un plano dentro de una celda unitaria (para el ejemplo 3-10).

Dado que la intersección en x es una dirección negativa y se desea dibujar el plano dentro de la celda unitaria, se mueve el origen $+1$ en la dirección x a $1, 0, 0$.

Después se puede localizar la intersección en x en $-1/2$ y la intersección en y en $+1$. El plano será paralelo al eje z [figura 3-20b)].

Índices de Miller para celdas unitarias hexagonales Se ha diseñado un conjunto especial de índices de Miller-Bravais para las celdas unitarias hexagonales debido a la simetría única del sistema (figura 3-21). El sistema coordenado utiliza cuatro ejes en vez de tres, con el eje a_3 redundante. Los ejes a_1 , a_2 y a_3 se encuentran en un plano que es perpendicular al cuarto eje. El procedimiento para encontrar los índices de los planos es exactamente el mismo que antes, pero se requieren cuatro intersecciones, lo que da índices de la forma $(hkil)$. Debido a la redundancia del eje a_3 y la geometría especial del sistema, los primeros tres enteros en la designación, que corresponden a las intersecciones a_1 , a_2 y a_3 , están relacionados por $h + k = -i$.

Las direcciones en las celdas CH se denotan con el sistema con tres o cuatro ejes. Con el sistema con tres ejes, el procedimiento es el mismo que para los índices de Miller convencionales; en el ejemplo 3-11 se muestran ejemplos de este procedimiento. Un procedimiento más

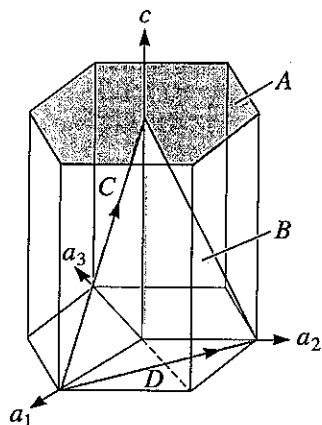


Figura 3-21

Los índices de Miller-Bravais para los planos cristalográficos en las celdas unitarias CH se obtienen utilizando un sistema coordenado con cuatro ejes. Los planos etiquetados A y B y las direcciones etiquetadas C y D son las explicadas en el ejemplo 3-11.

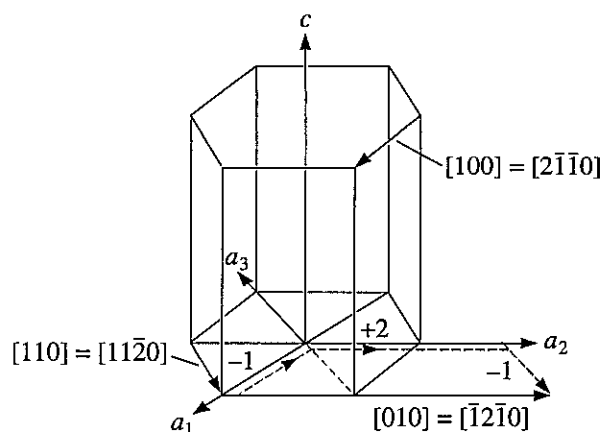


Figura 3-22

Direcciones comunes en la celda unitaria CH, utilizando sistemas con tres y cuatro ejes. Las líneas punteadas muestran que la dirección $[\bar{1}2\bar{1}0]$ es equivalente a la dirección $[010]$.

complicado, por medio del cual la dirección se descompone en cuatro vectores, es necesario para el sistema con cuatro ejes. Se determina el número de parámetros de red que deben moverse en cada dirección para ir de la "cola" a la "cabeza" de la dirección, mientras se sigue asegurando por consistencia que $h + k = -i$. Esto se ilustra en la figura 3-22, que muestra que la dirección $[010]$ es la misma que la dirección $[\bar{1}2\bar{1}0]$.

También se puede convertir la notación con tres ejes a la notación con cuatro ejes para las direcciones por medio de las siguientes relaciones, donde h' , k' y l' son los índices en el sistema con tres ejes:

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{1}{3}(2h' - k') \\ k &= \frac{1}{3}(2k' - h') \\ i &= -\frac{1}{3}(h' + k') \\ l &= l' \end{aligned} \right\} \quad (3-6)$$

Después de la conversión, los valores de h , k , i y l pueden requerir la eliminación de las fracciones o la reducción a los enteros más bajos.

Ejemplo 3-11 *Determinación de los índices de Miller-Bravais para los planos y las direcciones*

Determine los índices de Miller-Bravais para los planos A y B y las direcciones C y D en la figura 3-21.

SOLUCIÓN

Plano A

1. $a_1 = a_2 = a_3 = \infty$, $c = 1$
2. $\frac{1}{a_1} = \frac{1}{a_2} = \frac{1}{a_3} = 0$, $\frac{1}{c} = 1$
3. No hay que eliminar fracciones.
4. (0001)

Plano B

1. $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = -\frac{1}{2}, c = 1$
2. $\frac{1}{a_1} = 1, \frac{1}{a_2} = 1, \frac{1}{a_3} = -2, \frac{1}{c} = 1$
3. No hay que eliminar fracciones
4. $(11\bar{2}1)$

Dirección C

1. Dos puntos son 0, 0, 1 y 1, 0, 0
2. 0, 0, 1 - 1, 0, 0 = -1, 0, 1
3. No hay que eliminar fracciones o reducir enteros
4. $[\bar{1}01]$ o $[\bar{2}113]$

Dirección D

1. Dos puntos son 0, 1, 0 y 1, 0, 0
2. 0, 1, 0 - 1, 0, 0 = -1, 1, 0
3. No hay que eliminar fracciones o reducir enteros
4. $[\bar{1}10]$ o $[\bar{1}100]$

Planos y direcciones compactos Al examinar la relación entre el radio atómico y el parámetro de red se buscan las direcciones compactas, donde los átomos están en contacto continuo. Ahora se pueden asignar índices de Miller a estas direcciones compactas, como se muestra en la tabla 3-5.

También se pueden examinar más de cerca las celdas unitarias CCCa y CH y descubrir que hay al menos un conjunto de planos compactos en cada una. En la figura 3-23 se muestran los planos compactos. Observe que se produce en dos dimensiones un arreglo hexagonal de átomos. Los planos compactos son fáciles de encontrar en la celda unitaria CH; son los planos (0001) y (0002) de la estructura CH y se les da el nombre especial de **planos basales**. De hecho, se puede construir una celda unitaria CH apilando planos compactos en una **secuencia de apilamiento** . . . ABABAB . . . (figura 3-23). Los átomos en el plano B, el plano (0002), se ajustan en los valles entre los átomos en el plano A, el plano inferior (0001). Si se coloca otro plano idéntico en la orientación al plano A en los valles del plano B directamente sobre el plano A, se crea la estructura CH. Observe que todos los planos compactos posibles son paralelos entre sí. Sólo los planos basales, (0001) y (0002), son compactos.

TABLA 3-5 ■ Planos y direcciones compactos

Estructura	Direcciones	Planos
CS	$\langle 100 \rangle$	Ninguno
CCCu	$\langle 111 \rangle$	Ninguno
CCCa	$\langle 110 \rangle$	$\{111\}$
CH	$\langle 100 \rangle, \langle 110 \rangle$ o $\langle 11\bar{2}0 \rangle$	$\{0001\}, \{0002\}$

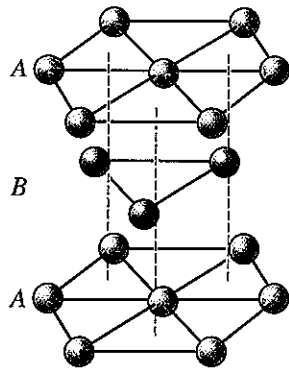


Figura 3-23
La secuencia de apilamiento *ABABAB* de los planos compactos produce la estructura CH.

A partir de la figura 3-23, se encuentra el número de coordinación de los átomos en la estructura CH. El átomo central en un plano basal toca otros seis átomos en el mismo plano. Tres átomos en el plano inferior y tres átomos en un plano superior también tocan el mismo átomo. El número de coordinación es 12.

En la estructura CCCa, los planos compactos son de la forma $\{111\}$ (figura 3-24). Cuando se apilan planos (111) paralelos, los átomos en el plano *B* se ajustan sobre los valles en el plano *A* y los átomos en el plano *C* se ajustan sobre los valles en los planos *A* y *B*. El cuarto plano se ajusta directamente sobre los átomos en el plano *A*. En consecuencia, se produce una secuencia de apilamiento $\dots ABCABCABC \dots$ utilizando el plano (111). De nuevo, se encuentra que cada átomo tiene un número de coordinación igual a 12.

A diferencia de la celda unitaria CH, hay cuatro conjuntos de planos compactos no paralelos —(111), $(11\bar{1})$, $(\bar{1}11)$ y $(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$ — en la celda unitaria CCCa. Esta diferencia entre las celdas unitarias CCCa y CH —la presencia o ausencia de planos compactos intersecantes— afecta el comportamiento de los metales con estas estructuras.

Comportamiento isotrópico y anisotrópico Debido a las diferencias en el arreglo atómico en los planos y direcciones dentro de un cristal, algunas propiedades también varían con la dirección. Un material es **cristalográficamente anisotrópico** si sus propiedades dependen de la dirección cristalográfica a lo largo de la cual se mide la propiedad. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del aluminio es de 75.9 GPa (11×10^6 psi) en las direcciones $\langle 111 \rangle$, pero de sólo 63.4 GPa (9.2×10^6 psi) en las direcciones $\langle 100 \rangle$. Si las

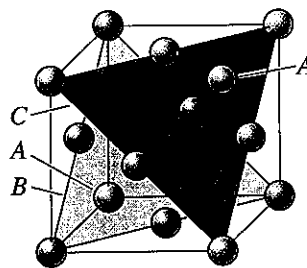
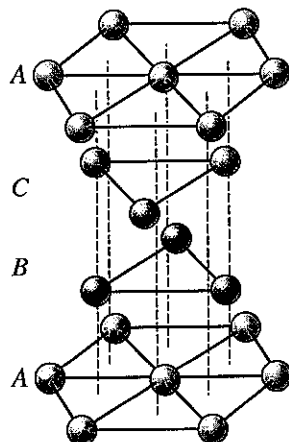


Figura 3-24
La secuencia de apilamiento *ABCABCABC* de los planos compactos produce la estructura CCCa.

propiedades son idénticas en todas las direcciones, el material es cristalográficamente **isotrópico**. Observe que un material como el aluminio, el cual es cristalográficamente anisotrópico, puede comportarse como un material isotrópico si está en una forma policristalina. Esto se debe a que las orientaciones al azar de los distintos cristales en un material policristalino cancelarán en su mayoría cualquier efecto de la anisotropía como resultado de la estructura cristalina. En general, la mayoría de los materiales policristalinos exhibirán propiedades isotrópicas. Los materiales que son monocristalinos o en los cuales varios granos están orientados a lo largo de ciertas direcciones (obtenidas de manera natural o deliberada por medio del procesamiento) por lo general tendrán propiedades mecánicas, ópticas, magnéticas y dieléctricas anisotrópicas.

Espaciado interplanar A la distancia entre dos planos paralelos adyacentes de átomos con los mismos índices de Miller se le llama **espaciado interplanar** (d_{hkl}). El espaciado interplanar en materiales *cúbicos* está dado por la ecuación general

$$d_{hkl} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \quad (3-7)$$

donde a_0 es el parámetro de red y h , k y l representan los índices de Miller de los planos adyacentes que se están considerando. Los espaciados interplanares para los materiales no cúbicos están dados por expresiones más complejas.

3-6 Sitios intersticiales

En todas las estructuras cristalinas, existen pequeños orificios entre los átomos usuales en los que pueden colocarse átomos más pequeños. A estas localizaciones se les llama **sitios intersticiales**.

Un átomo, cuando se coloca dentro de un sitio intersticial, toca dos o más átomos en la red. Este átomo intersticial tiene un número de coordinación igual al número de átomos que toca. La figura 3-25 muestra las localizaciones intersticiales en las estructuras CS, CCCu y CCCa. El **sitio cúbico**, con un número de coordinación de ocho, ocurre en la estructura CS en la posición centrada en el cuerpo. Los **sitios octaédricos** dan un número de coordinación de seis (no ocho). Se les conoce como sitios octaédricos porque los átomos que tienen contacto con el átomo intersticial forman un octaedro. Los **sitios tetraédricos** dan un número de coordinación de cuatro. Como ejemplo, los sitios octaédricos en las celdas unitarias CCCu se localizan en las caras del cubo; un átomo pequeño colocado en el sitio octaédrico toca los cuatro átomos en las esquinas de la cara, el átomo en el centro de la celda unitaria, más otro átomo en el centro de la celda unitaria adyacente, lo que da un número de coordinación de seis. En las celdas unitarias CCCa, los sitios octaédricos ocurren en el centro de cada arista del cubo, al igual que en el centro del cuerpo de la celda unitaria.

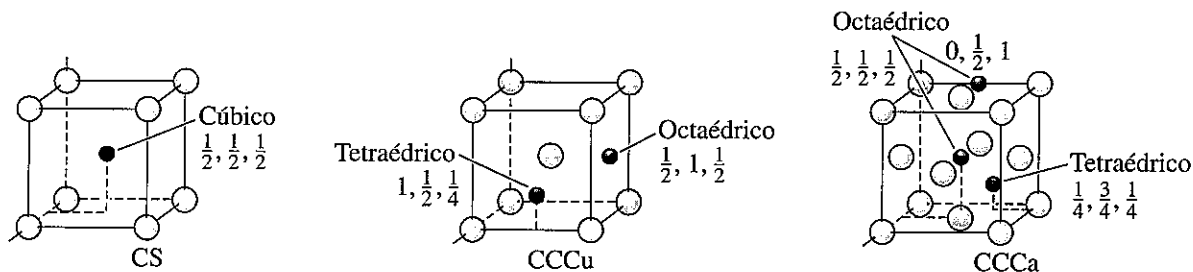


Figura 3-25 Localización de los sitios intersticiales en las celdas unitarias cúbicas. Sólo se muestran los sitios representativos.

Ejemplo 3-12 *Cálculo de los sitios octaédricos*

Calcule el número de sitios octaédricos que pertenecen de *manera única* a una celda unitaria CCCa.

SOLUCIÓN

Los sitios octaédricos incluyen las 12 aristas de la celda unitaria, con las coordenadas

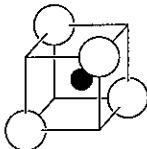
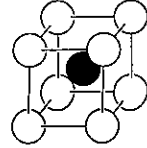
$$\begin{array}{cccc} \frac{1}{2}, 0, 0 & \frac{1}{2}, 1, 0 & \frac{1}{2}, 0, 1 & \frac{1}{2}, 1, 1 \\ 0, \frac{1}{2}, 0 & 1, \frac{1}{2}, 0 & 1, \frac{1}{2}, 1 & 0, \frac{1}{2}, 1 \\ 0, 0, \frac{1}{2} & 1, 0, \frac{1}{2} & 1, 1, \frac{1}{2} & 0, 1, \frac{1}{2} \end{array}$$

más la posición central $1/2, 1/2, 1/2$. Cada uno de los sitios en la arista de la celda unitaria está compartido entre cuatro celdas unitarias, por lo que sólo $1/4$ de cada sitio pertenece de manera única a cada celda unitaria. Por tanto, el número de sitios que pertenecen de manera única a cada celda es

$$\frac{12 \text{ aristas}}{\text{celda}} \cdot \frac{\frac{1}{4} \text{ sitio}}{\text{arista}} + \frac{1 \text{ centrado en el cuerpo}}{\text{celda}} \cdot \frac{1 \text{ sitio}}{\text{centrada en el cuerpo}} = 4 \text{ sitios octaédricos/celda}$$

Los átomos o iones intersticiales cuyos radios son ligeramente mayores que el radio del sitio intersticial pueden entrar en ese sitio, separando de manera ligera los átomos circundantes. Los átomos cuyos radios son menores que el radio del orificio no se permiten que entren en el sitio intersticial debido a que el ion "traquetearía" alrededor del sitio. Si el átomo intersticial se vuelve muy grande, prefiere entrar a un sitio que tenga un número de coordinación

TABLA 3-6 ■ Número de coordinación y razón de los radios

Número de coordinación	Localización del intersticial	Razón de los radios	Representación
2	Lineal	0-0.155	
3	Centro del triángulo	0.155-0.225	
4	Centro del tetraedro	0.225-0.414	
6	Centro del octaedro	0.414-0.732	
8	Centro del cubo	0.732-1.000	

mayor (tabla 3-6). Por tanto, un átomo con una razón de radios entre 0.225 y 0.414 entra a un sitio tetraédrico; si su radio es un poco mayor que 0.414, entra en un sitio octaédrico.

Muchos cristales iónicos (véase la sección 3-7) pueden verse como si estuvieran generados por el empaquetamiento compacto de aniones grandes. Entonces los cationes pueden verse como iones más pequeños que se ajustan en los sitios intersticiales de los aniones compactos. Por tanto, la razón de los radios descrita en la tabla 3-6 también se aplica a las razones de los radios del catión al del anión. El empaquetamiento en cristales iónicos no es tan ajustado como en los metales CCCa o CH.

3-7 Estructuras cristalinas de los materiales iónicos

Los materiales iónicos deben tener estructuras cristalinas que aseguren la neutralidad eléctrica, pero que permitan que los iones de distintos tamaños se empaquen de manera eficiente. Como se mencionó anteriormente, las estructuras cristalinas iónicas pueden verse como estructuras compactas de aniones. Los aniones forman tetraedros u octaedros, lo que permite que los cationes entren en sus sitios intersticiales apropiados. En algunos casos, puede ser más sencillo visualizar el poliedro de coordinación de los cationes con los aniones pasando a los sitios intersticiales. Recuerde del capítulo 2 que con mucha frecuencia en los materiales reales con aplicaciones en la ingeniería, el enlace nunca es 100% iónico. Sin embargo, se sigue utilizando esta descripción de la estructura cristalina para explicar la estructura cristalina de los materiales cerámicos. Se deben considerar los siguientes factores para comprender las estructuras cristalinas de los sólidos enlazados de manera iónica.

Radios iónicos Las estructuras cristalinas de los compuestos enlazados de manera iónica con frecuencia pueden describirse colocando los aniones en los puntos de red normales de una celda unitaria, con los cationes localizados en uno o más de los sitios intersticiales descritos en la sección 3-6 (o viceversa). La razón de los tamaños de los radios iónicos de los aniones y cationes influye en la manera del empaquetamiento y en el número de coordinación (tabla 3-6). Observe que los radios de los átomos y iones son distintos. Por ejemplo, el radio de un átomo de oxígeno es de 0.6 Å; sin embargo, el radio de un anión oxígeno (O^{2-}) es de 1.32 Å. Esto se debe a que un anión oxígeno ha adquirido dos electrones adicionales y se ha vuelto más grande. Como regla general, los aniones son mayores que los cationes. Se espera que los cationes, al haber adquirido una carga positiva con la pérdida de electrones, sean más pequeños. Estrictamente hablando, los radios de los cationes y aniones también dependen del número de coordinación. Por ejemplo, el radio de un ion Al^{+3} es de 0.39 Å cuando el número de coordinación es de cuatro (coordinación tetraédrica); sin embargo el radio del ion Al^{+3} es de 0.53 Å cuando el número de coordinación es de 6 (coordinación octaédrica). También, observe que el número de coordinación para los cationes es el número de aniones más cercanos y viceversa. El radio de un átomo también depende del número de coordinación. Por ejemplo, ¿el radio de un átomo de hierro en los polimorfos CCCa y CCCu es diferente! Esto indica que los átomos y iones no son “esferas duras” con radios atómicos fijos. El apéndice B en este libro contiene los radios atómicos y iónicos para los distintos elementos.

Neutralidad eléctrica El material en general tiene que ser eléctricamente neutro. Si las cargas en el anión y el catión son idénticas y el número de coordinación para cada ion es idéntico para asegurar un balance apropiado de la carga, entonces el compuesto tendrá una fórmula AX (A : catión, X : anión). Como ejemplo, cada catión puede estar rodeado por seis aniones, mientras que cada anión está, a su vez, rodeado por seis cationes. Si la valencia del catión es de +2 y la del anión es de -1, entonces debe estar presente el doble de aniones y la fórmula es AX_2 . La estructura del compuesto AX_2 debe asegurar que el número de coordinación del catión sea el doble del número de coordinación del anión. Por ejemplo, cada catión puede tener ocho aniones vecinos más cercanos, con sólo cuatro cationes tocando cada anión.

Conexión entre los poliedros de los aniones Como regla, los poliedros de coordinación (formados por medio del empaquetamiento compacto de los aniones) compartirán esquinas opuestas a las caras o a las aristas. Esto se debe a que en los poliedros que comparten esquinas, la repulsión electrostática entre los cationes se reduce de manera considerable, lo que conduce a la formación de una estructura cristalina más estable. En las siguientes explicaciones se describen varias estructuras comunes en los materiales cerámicos. En comparación con los metales, las estructuras cerámicas son más complejas. Las constantes de red de los materiales cerámicos tienden a ser mayores que las de los materiales metálicos debido a que la repulsión electrostática entre los iones previene el empaquetamiento compacto de los aniones y cationes.

Ejemplo 3-13 *Razón de los radios para el KCl*

Para el cloruro de potasio (KCl), a) verifique que el compuesto tiene la estructura del cloruro de cesio y b) calcule el factor de empaquetamiento para el compuesto.

SOLUCIÓN

a. Con base en el apéndice B, $r_{K^+} = 0.133$ nm y $r_{Cl^-} = 0.181$ nm, por lo que

$$\frac{r_{K^+}}{r_{Cl^-}} = \frac{0.133}{0.181} = 0.735$$

Dado que $0.732 < 0.735 < 1.000$, el número de coordinación para cada tipo de ion es de ocho y es probable la estructura del CsCl.

b. Los iones se tocan a lo largo de la diagonal del cuerpo de la celda unitaria, por lo que

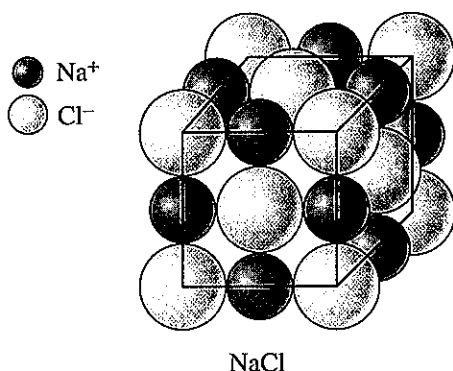
$$\sqrt{3}a_0 = 2r_{K^+} + 2r_{Cl^-} = 2(0.133) + 2(0.181) = 0.628 \text{ nm}$$

$$a_0 = 0.363 \text{ nm}$$

$$\begin{aligned} \text{Factor de empaquetamiento} &= \frac{\frac{4}{3}\pi r_{K^+}^3 (1 \text{ ion K}) + \frac{4}{3}\pi r_{Cl^-}^3 (1 \text{ ion Cl})}{a_0^3} \\ &= \frac{\frac{4}{3}\pi (0.133)^3 + \frac{4}{3}\pi (0.181)^3}{(0.363)^3} = 0.73 \end{aligned}$$

En la figura 3-10 se muestra esta estructura.

Estructura del cloruro de sodio La razón de los radios para los iones sodio y cloruro es $r_{Na^+}/r_{Cl^-} = 0.097 \text{ nm}/0.181 \text{ nm} = 0.536$; el ion sodio tiene una carga de $+1$; el ion cloruro tiene una carga de -1 . Por tanto, con base en el balance de las cargas y la razón de los radios, cada anión y catión debe tener un número de coordinación de seis. La estructura CCCa, con los iones Cl^{-1} en las posiciones CCCa y los Na^{+1} en los cuatro sitios octaédricos, cumple estos requerimientos (figura 3-26). También puede considerarse que esta estructura sea CCCa con dos iones, un Na^{+1} y un Cl^{-1} , asociados con cada punto de red. Muchas cerámicas, incluyendo el óxido de magnesio (MgO), el óxido de calcio (CaO) y el óxido de hierro (FeO) tienen esta estructura.

**Figura 3-26**

Estructura del cloruro de sodio, una celda unitaria CCCa con dos iones (Na^+ y Cl^-) por punto de red. *Nota:* El tamaño de los iones no está a escala.

Ejemplo 3-14

Ilustración de una ecuación de balance y la obtención de la densidad

Demuestre que el MgO tiene la estructura cristalina del cloruro de sodio y calcule la densidad del MgO .

SOLUCIÓN

Con base en el apéndice B, $r_{\text{Mg}^{+2}} = 0.066 \text{ nm}$ y $r_{\text{O}^{-2}} = 0.132 \text{ nm}$, por lo que

$$\frac{r_{\text{Mg}^{+2}}}{r_{\text{O}^{-2}}} = \frac{0.066}{0.132} = 0.50$$

Dado que $0.414 < 0.50 < 0.732$, el número de coordinación para cada ion es de seis y es posible la estructura del cloruro de sodio.

Las masas atómicas son de 24.312 y 16.00 g/mol para el magnesio y el oxígeno, respectivamente. Los iones se tocan a lo largo de la arista del cubo, por lo que

$$a_0 = 2r_{\text{Mg}^{+2}} + 2r_{\text{O}^{-2}} = 2(0.066) + 2(0.132) = 0.396 \text{ nm} = 3.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$\rho = \frac{(4 \text{ Mg}^{+2})(24.312) + (4 \text{ O}^{-2})(16.00)}{(3.96 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.022 \times 10^{23})} = 4.31 \text{ g/cm}^3$$

Estructura de la blenda de zinc

La blenda de zinc es el nombre de la estructura cristalina adoptada por el ZnS . Aunque los iones Zn tienen una carga de +2 y los iones S tienen una carga de -2, la blenda de zinc (ZnS) no puede tener la estructura del cloruro de sodio debido a que

$$\frac{r_{\text{Zn}^{+2}}}{r_{\text{S}^{-2}}} = 0.074 \text{ nm} / 0.184 \text{ nm} = 0.402$$

Esta razón de los radios demanda un número de coordinación de cuatro, lo cual a su vez significa que los iones zinc entran a los sitios tetraédricos en una celda unitaria (figura 3-27). La estructura CCCa, con los aniones sulfuro en los puntos de red normales y los cationes Zn a la mitad de los sitios tetraédricos, puede cumplir las restricciones del balance de las cargas y del número de coordinación. Esta estructura la tiene una variedad de materiales, incluyendo el semiconductor GaAs y muchos otros semiconductores III-V (capítulo 2).

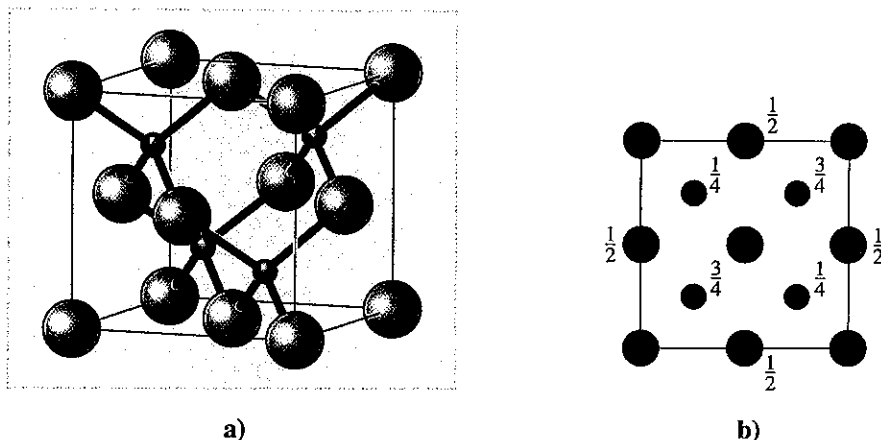


Figura 3-27 a) Celda unitaria de la blenda de zinc, b) vista en planta. Las fracciones indican las posiciones de los átomos fuera de la página con relación a la altura de una celda unitaria.

Ejemplo 3-15

Cálculo de la densidad teórica del GaAs

La constante de red del arseniuro de galio (GaAs) es de 5.65 Å. Demuestre que la densidad teórica del GaAs es de 5.33 g/cm³.

SOLUCIÓN

Para la celda unitaria de “blenda de zinc” del GaAs, se tienen cuatro átomos de Ga y cuatro de As por celda unitaria.

A partir de la tabla periódica (capítulo 2):

Cada mol (6.022×10^{23} átomos) de Ga tiene una masa de 69.72 g. Por tanto, la masa de cuatro átomos de Ga será 4×69.72 (6.022×10^{23}) g.

Cada mol (6.022×10^{23} átomos) de As tiene una masa de 74.91 g. Por tanto, la masa de cuatro átomos de As será 4×74.91 (6.022×10^{23}) g.

Estos átomos ocupan un volumen de $(5.65 \times 10^{-8})^3$ cm³.

$$\text{densidad} = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} = \frac{4(69.72 + 74.91)/(6.022 \times 10^{23})}{(5.65 \times 10^{-8})^3} = 5.33 \text{ g/cm}^3$$

Por tanto, la densidad teórica del GaAs es de 5.33 g/cm³.

Estructura de la fluorita

La estructura de la fluorita es CCCa, con los aniones localizados en las ocho posiciones tetraédricas (figura 3.28). Por tanto, hay cuatro cationes y ocho aniones por celda y el compuesto cerámico debe tener la fórmula AX_2 , como en la fluorita de calcio o CaF_2 . En la designación AX_2 , A es el catión y X es el anión. El número de coordinación de los iones calcio es ocho, pero el de los iones fluoruro es cuatro, por tanto se asegura un balance de las cargas. Uno de los polimorfos de la ZrO_2 conocido como zirconia cúbica exhibe esta estructura cristalina. Otros compuestos que exhiben esta estructura incluyen al UO_2 , el ThO_2 y el CeO_2 .

Estructura del corindón

Esta es una de las estructuras cristalinas de la alúmina conocida como alúmina alfa ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$). En la alúmina, los aniones oxígeno se empaquetan en un arreglo hexagonal y los cationes aluminio ocupan alguna de las posiciones octaé-

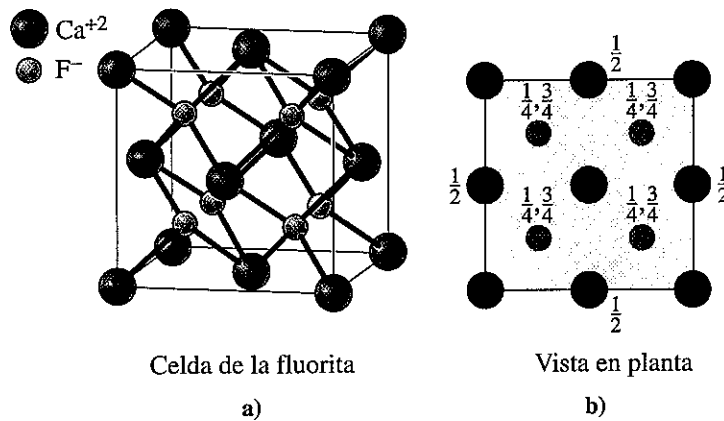


Figura 3-28 a) Celda unitaria de la fluorita. b) Vista en planta. Las fracciones indican las posiciones de los átomos fuera de la página con relación a la altura de la celda unitaria.

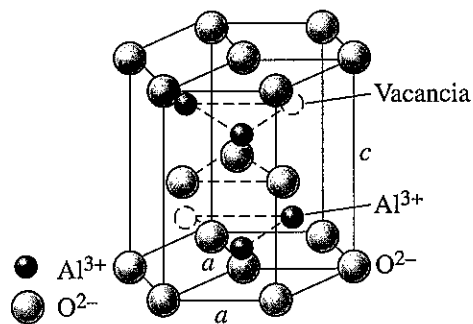


Figura 3-29

Estructura del corindón de la alúmina alfa ($\alpha-Al_2O_3$).

dricas disponibles (figura 3-29). La alúmina probablemente es el material cerámico más utilizado. Las aplicaciones incluyen, pero no se limitan a bujías, refractarios, sustratos de empaquetamiento electrónico y abrasivos.

Ejemplo 3-16 Estructura cristalina de la perovskita

La perovskita es un mineral que contiene calcio, titanio y oxígeno. La celda unitaria es cúbica y tiene un átomo de calcio en cada esquina, un átomo de oxígeno centrado en cada cara y un átomo de titanio en la posición centrada en el cuerpo. Los átomos contribuyen a la celda unitaria de la manera usual (una contribución de $1/8$ de átomo por cada átomo en las esquinas, etcétera).

- a) Describa esta estructura como una red y una base. b) ¿Cuántos átomos de cada tipo hay por celda unitaria? c) Una manera alterna de dibujar la celda unitaria para la perovskita tiene el calcio en la posición centrada en el cuerpo de cada celda unitaria cúbica. ¿Cuáles son las posiciones de los átomos de titanio y oxígeno en esta representación de la celda unitaria? d) Contando el número de átomos de cada tipo por celda unitaria, demuestre que la fórmula para la perovskita es la misma para ambas representaciones de la celda unitaria.

SOLUCIÓN

- a) La red debe pertenecer al sistema cristalino cúbico. Dado que se localizan distintos tipos de átomos en las esquinas, centrados en la cara y centrados en el cuerpo, la red debe ser cúbica sencilla. La estructura puede describirse como una red cúbica sencilla

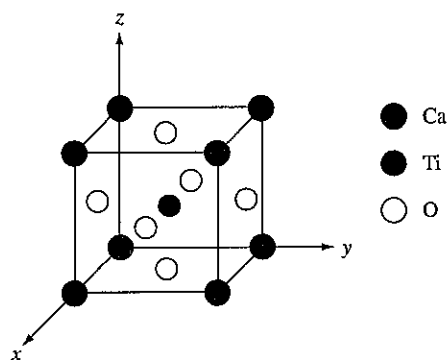


Figura 3-30
Celda unitaria de la perovskita.

con una base de Ca (0, 0, 0), Ti (1/2, 1/2, 1/2) y O (0, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 1/2) y (1/2, 1/2, 0). En la figura 3-30 se muestra la celda unitaria.

- b) Existen dos métodos para calcular el número de átomos por celda unitaria. Utilizando el concepto de red y base,

$$\frac{1 \text{ punto de red}}{\text{celda unitaria}} * \frac{5 \text{ átomos}}{\text{punto de red}} = \frac{5 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}}$$

Utilizando el concepto de celda unitaria,

$$\begin{aligned} & \frac{8 \text{ esquinas}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1/8 \text{ de átomo de Ca}}{\text{esquina}} + \frac{1 \text{ centrado en el cuerpo}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1 \text{ átomo de Ti}}{\text{centrado en el cuerpo}} \\ & + \frac{6 \text{ centrados en la cara}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1/2 \text{ de átomo de O}}{\text{centrado en la cara}} = \frac{5 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}} \end{aligned}$$

Como se esperaba, el número de átomos por celda unitaria es el mismo sin importar cuál método se utilice. La fórmula química para la perovskita es CaTiO_3 (titanato de calcio). Se dice que los compuestos con la fórmula general ABO_3 y esta estructura tienen la estructura cristalina de la perovskita. Uno de los polimorfos del titanato de bario, el cual se utiliza para la fabricación de capacitores para aplicaciones electrónicas, y una forma del zirconato de plomo exhiben esta estructura.

- c) Si el calcio se ubica en la posición centrada en el cuerpo en vez de en las esquinas de la celda unitaria, entonces el titanio debe localizarse en las esquinas de la celda unitaria y los átomos de oxígeno deben ubicarse en los centros de las aristas de la celda unitaria, como se muestra en la figura 3-31. Observe que esto es equivalente al desplazamiento de cada átomo en la base dada en el inciso a) por el vector $[1/2 \ 1/2 \ 1/2]$.

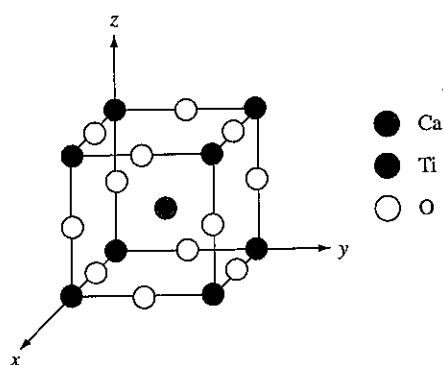


Figura 3-31
Representación alterna de la celda unitaria de la perovskita.

El átomo de Ca se desplaza de (0, 0, 0) a (1/2, 1/2, 1/2) y el átomo de Ti se desplaza de (1/2, 1/2, 1/2) a (1, 1, 1), la cual es equivalente al origen de la celda unitaria adyacente o (0, 0, 0). Observe que no se ha cambiado el cristal; sólo son diferentes las coordenadas de los átomos en la base. Otra descripción de red y base de la perovskita es por tanto una red cúbica sencilla con una base de Ca (1/2, 1/2, 1/2), Ti (0, 0, 0) y O (1/2, 0, 0), (0, 1/2, 0) y (0, 0, 1/2).

Utilizando el concepto de red y base para contar el número de átomos por celda unitaria,

$$\frac{1 \text{ punto de red}}{\text{celda unitaria}} * \frac{5 \text{ átomos}}{\text{punto de red}} = \frac{5 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}}$$

Utilizando el concepto de celda unitaria,

$$\begin{aligned} & \frac{1 \text{ centrado en el cuerpo}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1 \text{ átomo de Ca}}{\text{centrado en el cuerpo}} + \frac{8 \text{ esquinas}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1/8 \text{ de átomo de Ti}}{\text{esquina}} \\ & + \frac{12 \text{ centrados en las aristas}}{\text{celda unitaria}} * \frac{1/4 \text{ de átomo de O}}{\text{centrado en la arista}} = \frac{5 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}} \end{aligned}$$

De nuevo se encuentra que la fórmula química es CaTiO_3 .

3-8 Estructuras covalentes

Los materiales enlazados de manera covalente con frecuencia tienen estructuras complejas para poder cumplir con las restricciones direccionales impuestas por el enlace.

Estructura cúbica del diamante Los elementos tales como el silicio, el germanio (Ge), el α -Sn y el carbono (en su forma de diamante) están enlazados por medio de cuatro enlaces covalentes y producen un **tetraedro** [figura 3-32a)]. El número de coordinación para cada átomo de silicio es de sólo cuatro, debido a la naturaleza del enlace covalente.

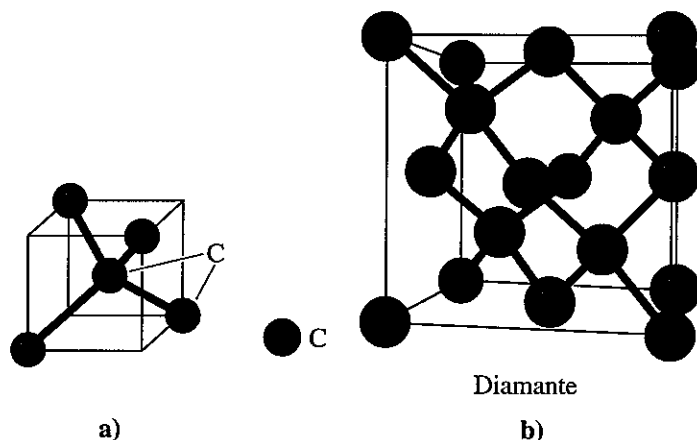


Figura 3-32 Celda unitaria a) tetraédrica y b) cubica del diamante (CD). Esta estructura abierta se produce debido a los requerimientos del enlace covalente.

Al combinar estos grupos tetraédricos, puede construirse un cubo grande [figura 3-32b)]. Este cubo grande contiene ocho cubos más pequeños que son del tamaño del cubo tetraédrico; sin embargo sólo cuatro de los cubos contienen tetraedros. El cubo grande es la celda unitaria **cúbica del diamante** (CD). Los átomos en las esquinas de los cubos tetraédricos proveen los átomos en los puntos de red CCCa regulares. Están presentes cuatro átomos adicionales dentro de la celda unitaria CD resultantes de los átomos en el centro de los cubos tetraédricos. La estructura cristalina CD se puede describir como una red CCCa con dos átomos asociados con cada punto de red (o una base de 2). Por tanto, hay ocho átomos por celda unitaria.

Ejemplo 3-17

Determinación del factor de empaquetamiento para la estructura cúbica del diamante

Describa la estructura cúbica del diamante como una red y una base y determine su factor de empaquetamiento.

SOLUCIÓN

La estructura cúbica del diamante es una red cúbica centrada en la cara con una base de dos átomos del mismo tipo ubicados en $(0, 0, 0)$ y $(1/4, 1/4, 1/4)$. El átomo de la base localizado en $(0,0,0)$ justifica los átomos ubicados en los puntos de red CCCa, los cuales son $(0, 0, 0)$, $(0, 1/2, 1/2)$, $(1/2, 0, 1/2)$ y $(1/2, 1/2, 0)$ en términos de las coordenadas de la celda unitaria. Adicionando el vector $[1/4, 1/4, 1/4]$ a cada uno de estos puntos, las cuatro coordenadas atómicas adicionales en el interior de la celda unitaria se determinan como $(1/4, 1/4, 1/4)$, $(1/4, 3/4, 3/4)$, $(3/4, 1/4, 3/4)$ y $(3/4, 3/4, 1/4)$. Hay ocho átomos por celda unitaria en la estructura cúbica del diamante:

$$\frac{4 \text{ puntos de red}}{\text{celda unitaria}} * \frac{2 \text{ átomos}}{\text{punto de red}} = \frac{8 \text{ átomos}}{\text{celda unitaria}}$$

Los átomos localizados en las posiciones del tipo $(1/4, 1/4, 1/4)$ se encuentran en los centros de los tetraedros formados por los átomos ubicados en los puntos de red CCCa. Los átomos en las posiciones del tipo $(1/4, 1/4, 1/4)$ están en contacto directo con los cuatro átomos circundantes. Considere la distancia entre el centro del átomo localizado en $(0, 0, 0)$ y el centro del átomo ubicado en $(1/4, 1/4, 1/4)$. Esta distancia es igual a un cuarto de la diagonal del cuerpo o a dos radios atómicos, como se muestra en la figura 3-33. Por tanto,

$$\frac{a_0 \sqrt{3}}{4} = 2r$$

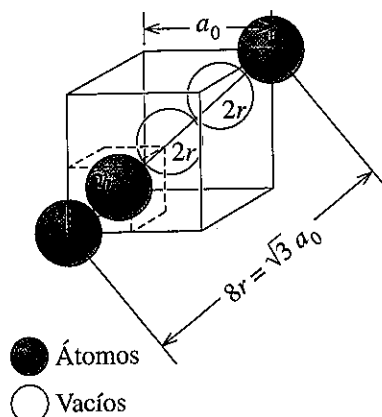


Figura 3-33

Determinación de la relación entre el parámetro de red y el radio atómico en una celda cúbica del diamante (para el ejemplo 3-17).

o

$$a_0 = \frac{8r}{\sqrt{3}}$$

El factor de empaquetamiento es la razón del volumen del espacio ocupado por los átomos en la celda unitaria al volumen de la celda unitaria:

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{8 \text{ átomos/celda} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{a_0^3}$$

$$\text{Factor de empaquetamiento} = \frac{8 \text{ átomos/celda} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{(8r/\sqrt{3})^3}$$

$$\text{Factor de empaquetamiento} = 0.34$$

Ésta es una estructura relativamente abierta en comparación con las estructuras empaquetadas de manera compacta. En el capítulo 5 aprenderá que la apertura de una estructura es uno de los factores que afecta la velocidad a la que se difunden los distintos átomos en un material dado.

Ejemplo 3-18

La constante de red del Si es de 5.43 Å. Calcule el radio del átomo de silicio y la densidad teórica del silicio. La masa atómica del Si es de 28.09 g/mol.

SOLUCIÓN

El silicio tiene la estructura cúbica del diamante. Como se muestra en el ejemplo 3-17 para la estructura cúbica del diamante,

$$r = \frac{a_0 \sqrt{3}}{8}$$

Por tanto, sustituyendo $a_0 = 5.43$ Å, el radio del átomo de silicio = 1.176 Å. Éste es el mismo radio listado en el apéndice B. Para la densidad se utiliza el mismo método que en el ejemplo 3-15. Reconociendo que hay ocho átomos de Si por celda unitaria, entonces

$$\text{densidad} = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} = \frac{8(28.09)/(6.022 \times 10^{23})}{(5.43 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 2.33 \text{ g/cm}^3$$

Éste es el mismo valor de la densidad listado en el apéndice A.

Sílice cristalina

En varias de sus formas, la sílice (o SiO_2) tiene una estructura cerámica cristalina que es parcialmente covalente y parcialmente iónica. La figura 3-34 muestra la estructura cristalina de una de las formas de la sílice, la cristobalita β , la cual es una estructura complicada con una red CCCa. Los radios iónicos del silicio y el oxígeno son 0.042 y 0.132 nm, respectivamente, por lo que la razón de los radios es $r_{\text{Si}^{4+}}/r_{\text{O}^{2-}} = 0.318$ y el número de coordinación es cuatro.

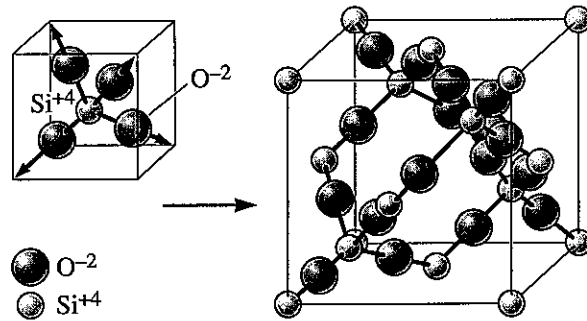


Figura 3-34
El tetraedro silicio-oxígeno y la
forma resultante de cristobalita β
de la sílice.

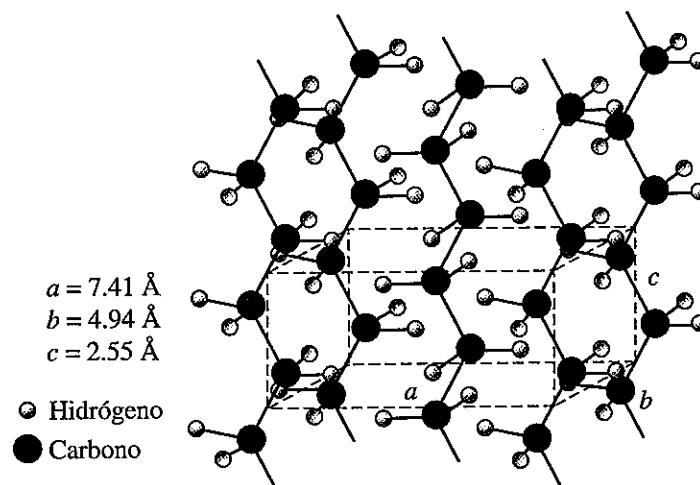


Figura 3-35 Celda unitaria del polietileno cristalino (no está a escala).

Polímeros cristalinos Varios polímeros pueden formar una estructura cristalina. Las líneas punteadas en la figura 3-35 delinean la celda unitaria para la red del polietileno. El polietileno se obtiene uniendo moléculas de C_2H_4 para producir cadenas de polímeros largas que forman una celda unitaria ortorrómbica. Algunos polímeros, incluyendo el nailon, pueden tener varias formas polimórficas. La mayoría de los plásticos de ingeniería son parcialmente amorfos y pueden desarrollar cristalinidad durante su procesamiento. También es posible hacer crecer monocristales de polímeros.

Ejemplo 3-19

¿Cuántos átomos de carbono e hidrógeno hay en cada celda unitaria del polietileno cristalino? En la cadena hay el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. La densidad del polietileno es alrededor de 0.9972 g/cm^3 .

SOLUCIÓN

Si x es el número de átomos de carbono, entonces $2x$ es el número de átomos de hidrógeno. A partir de los parámetros de red mostrados en la figura 3-35:

$$\rho = \frac{(x)(12 \text{ g/mol}) + (2x)(1 \text{ g/mol})}{(7.41 \times 10^{-8} \text{ cm})(4.94 \times 10^{-8} \text{ cm})(2.55 \times 10^{-8} \text{ cm})(6.022 \times 10^{23})}$$

$$0.9972 = \frac{14x}{56.2}$$

$$x = 4 \text{ átomos de carbono por celda}$$

$$2x = 8 \text{ átomos de hidrógeno por celda}$$

3-9 Técnicas de difracción para el análisis de estructuras cristalinas

La estructura cristalina de un material cristalino puede analizarse utilizando la **difracción de rayos x (DRX)** o difracción de electrones. Max von Laue (1879-1960) recibió el Premio Nobel en 1914 por su descubrimiento relacionado con la difracción de rayos x por medio de un cristal. William Henry Bragg (1862-1942) y su hijo William Lawrence Bragg (1890-1971) recibieron el Premio Nobel en 1915 por sus contribuciones a la DRX.

Cuando un haz de rayos x que tiene una sola longitud de onda en el mismo orden de magnitud que el espaciado atómico en el material incide sobre ese material, los rayos x se dispersan en todas las direcciones. La mayor parte de la radiación dispersada de un átomo cancela la radiación dispersada de los otros átomos; sin embargo, los rayos x que inciden sobre ciertos planos cristalográficos a ángulos específicos son reforzados en vez de cancelados. A este fenómeno se le llama **difracción**. Los rayos x son difractados, o el haz es reforzado, cuando las condiciones satisfacen la **ley de Bragg**,

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}} \quad (3-8)$$

donde el ángulo θ es la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección del haz original, λ es la longitud de onda de los rayos x y d_{hkl} es el espaciado interplanar entre los planos que ocasionan el reforzamiento constructivo del haz (vea la figura 3-36).

Cuando se preparan materiales en la forma de un polvo fino, siempre hay por lo menos unas cuantas partículas de polvo (cristales o agregados de cristales) cuyos planos (hkl) están orientados al ángulo apropiado θ para cumplir la ley de Bragg. Por tanto, se produce un haz difractado, que forma un ángulo de 2θ con el haz incidente. En un **difractómetro**, un detector de rayos x en movimiento registra los ángulos 2θ a los cuales se difracta el haz, dando un patrón de difracción característico (vea la figura 3-37 en la página 98). Si se conoce la longitud de onda de los rayos x, se pueden determinar los espaciados interplanares y, con el tiempo, la identidad de los planos que ocasionan la difracción. En un instrumento DRX, los rayos x se producen bombardeando un blanco metálico con un haz de electrones de energía alta. Por lo general, los rayos x emitidos por el cobre tienen una longitud de onda $\lambda \approx 1.54060 \text{ \AA}$ (línea $K\alpha_1$) por lo que son los utilizados.

En el método de Laue, el cual fue el primer método de difracción utilizado, el espécimen está en la forma de un monocristal. Se utiliza un haz de "radiación blanca" que consiste en rayos x de distintas longitudes de onda. Cada haz difractado tiene una longitud de onda diferente. En el método de transmisión de Laue, la película fotográfica se coloca detrás del

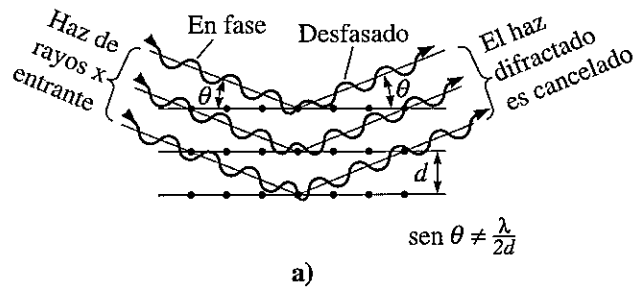
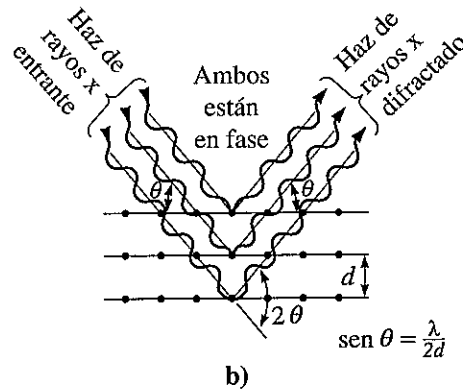


Figura 3-36

Interacciones a) destructiva y b) de refuerzo entre los rayos x y el material cristalino. El reforzamiento se lleva a cabo a ángulos que satisfacen la ley de Bragg.



crystal. En el método de Laue de reflexión inversa, los haces que se difractan de vuelta se registran en una película localizada entre la fuente y la muestra. A partir de los patrones de difracción registrados, pueden determinarse las orientaciones y la calidad del cristal sencillo. También es posible determinar la estructura cristalina utilizando un cristal rotatorio y una fuente de rayos x de longitud de onda fija.

Por lo regular, el análisis de DRX puede conducirse con relativa rapidez (~ 30 minutos a 1 hora por muestra), sobre muestras voluminosas o en polvo sin preparar la muestra de manera extensiva. Esta técnica también puede utilizarse para determinar si el material consiste en muchos granos orientados en una dirección cristalográfica particular (textura) en materiales voluminosos y películas delgadas. Por lo general, un técnico bien entrenado puede conducir el análisis al igual que interpretar la información de la difracción del polvo con bastante facilidad. Como resultado, la DRX se utiliza en varias industrias como una herramienta para propósitos del control de la calidad del producto. El análisis de monocristales y materiales que contienen varias fases puede ser más complicado y requerir más tiempo.

Para identificar la estructura cristalina de un material cúbico, se observa el patrón de las líneas de difracción, por lo regular creando una tabla de los valores de $\text{sen}^2\theta$. Al combinar la ecuación 3-7 con la ecuación 3-8 para el espaciado interplanar, se encuentra que:

$$\text{sen}^2\theta = \frac{\lambda^2}{4a_0^2} (h^2 + k^2 + l^2)$$

En los metales cúbicos sencillos se difractarán todos los planos posibles, lo que da un patrón $h^2 + k^2 + l^2$ de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ... En los metales cúbicos centrados en el cuerpo, la difracción sólo se lleva a cabo a partir de los planos que tienen una suma $h^2 + k^2 + l^2$ de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ... Para los metales cúbicos centrados en la cara, ocurre la interferencia más destructiva y se difractarán los planos que tienen sumas $h^2 + k^2 + l^2$ de 3, 4, 8, 11, 12, 16, ... Al calcular los valores de $\text{sen}^2\theta$ y después encontrar el patrón apropiado, se puede determinar la estructura cristalina para los metales que tienen una de estas estructuras sencillas, como se ilustra en el ejemplo 3-20.

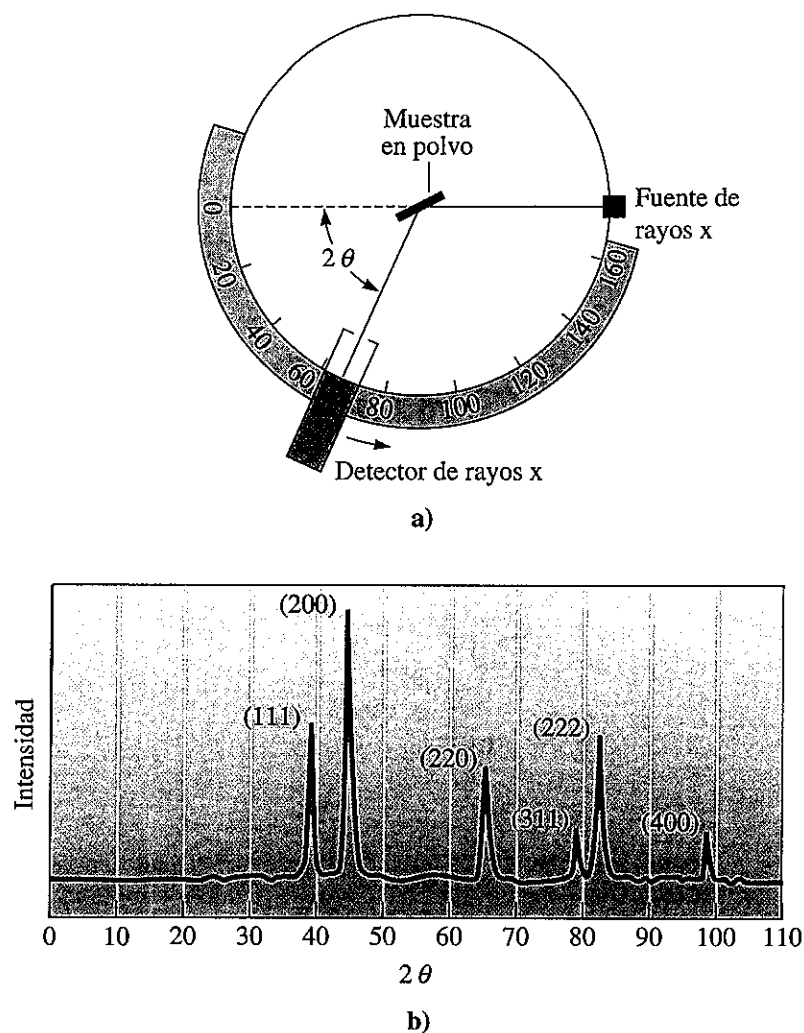


Figura 3-37 a) Diagrama de un difractómetro, que presenta la muestra en polvo y los haces incidentes y difractados. b) Patrón de difracción obtenido a partir de una muestra de polvo de oro.

Ejemplo 3-20

Análisis de la información de la difracción de rayos x

Los resultados de un experimento de difracción de rayos x utilizando rayos x con $\lambda = 0.7107 \text{ \AA}$ (radiación obtenida a partir de un blanco de molibdeno (Mo)) muestra que los picos de la difracción ocurren en los siguientes ángulos 2θ :

Pico	2θ (°)	Pico	2θ (°)
1	20.20	5	46.19
2	28.72	6	50.90
3	35.36	7	55.28
4	41.07	8	59.42

Determine la estructura cristalina, los índices del plano que produce cada pico y el parámetro de red del material.